

Trasformata Continua di Fourier (TCF)

Definizione

Dato un segnale $x(t)$ ad *energia finita*, si definisce TCF

$$X(f) = \int x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

- *Equazione di Analisi*
Analisi delle componenti
frequenziali del segnale

e anti-trasformata continua di Fourier:

$$x(t) = \int X(f) e^{j2\pi ft} df$$

- *Equazione di Sintesi*

Definizione

Simbolicamente si ha che: $x(t) \Leftrightarrow X(f)$



- A ogni segnale $x(t)$ corrisponde **una e una sola** TCF, e **viceversa**.
- Vale per segnali $x(t)$ reali e/o complessi. Ovviamente segnali *fisici* sono *reali*.

Spettro di ampiezza e di fase

La funzione complessa $X(f)$ può essere scomposta:

$$X(f) = |X(f)|e^{j\angle X(f)}$$

↑
Spettro di ampiezza

↙
Spettro di fase

- ampiezza/fase delle componenti frequenziali in cui il segnale è scomposto.

Simmetria degli spettri per segnali reali (fisici)

Dato un segnale $x(t) \in \mathcal{R}$

$$|X(-f)| = |X(f)|$$

Spettro di ampiezza:
simmetria pari

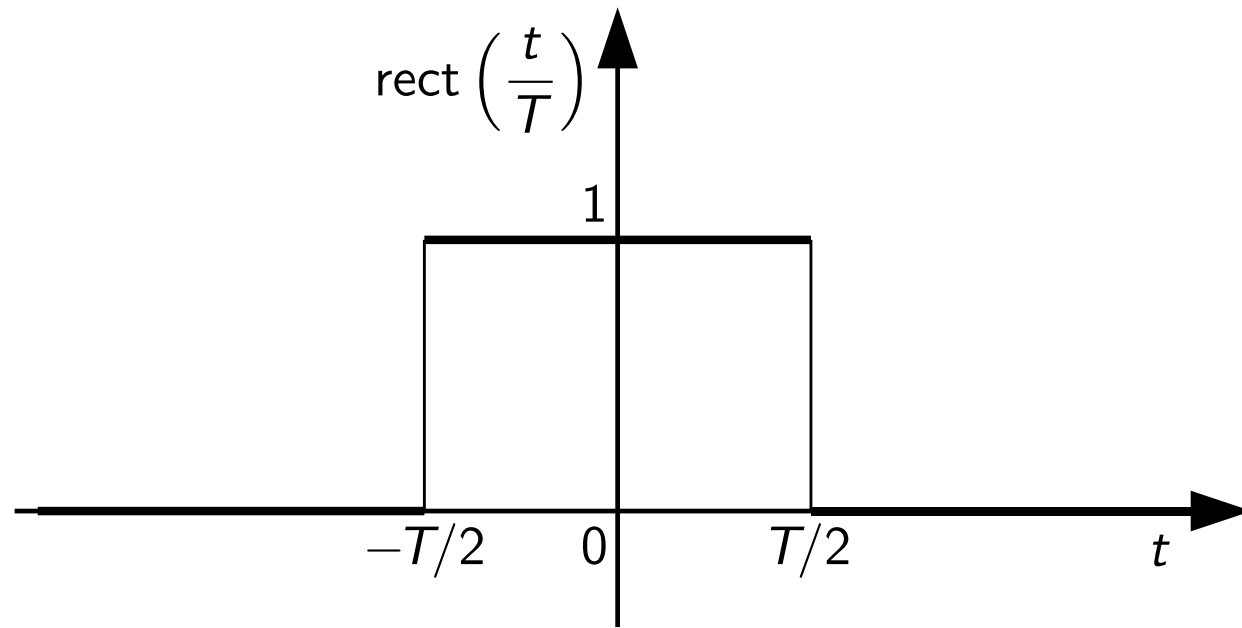
$$\angle X(-f) = -\angle X(f)$$

Spettro di fase
simmetria dispari

* *Simmetria hermitiana* $X(-f) = X^*(f)$

** *Questa simmetria non è soddisfatta da segnali **complessi**: $x(t) \in \mathcal{C}$*

Esempio: funzione rettangolare

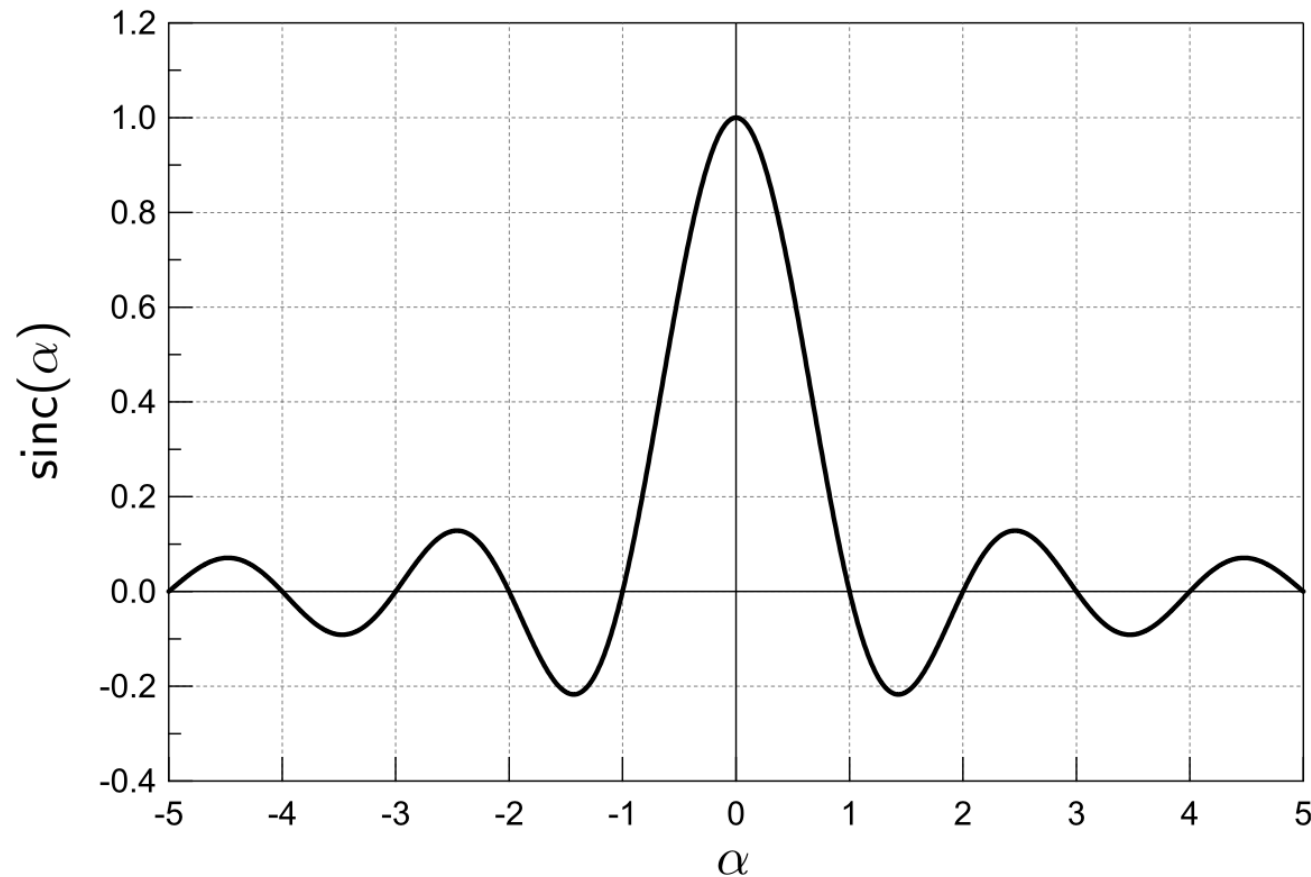


$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) @ \begin{cases} 1, & |t| < T/2 \\ 1/2, & |t| = T/2 \\ 0, & t > T/2 \end{cases}$$

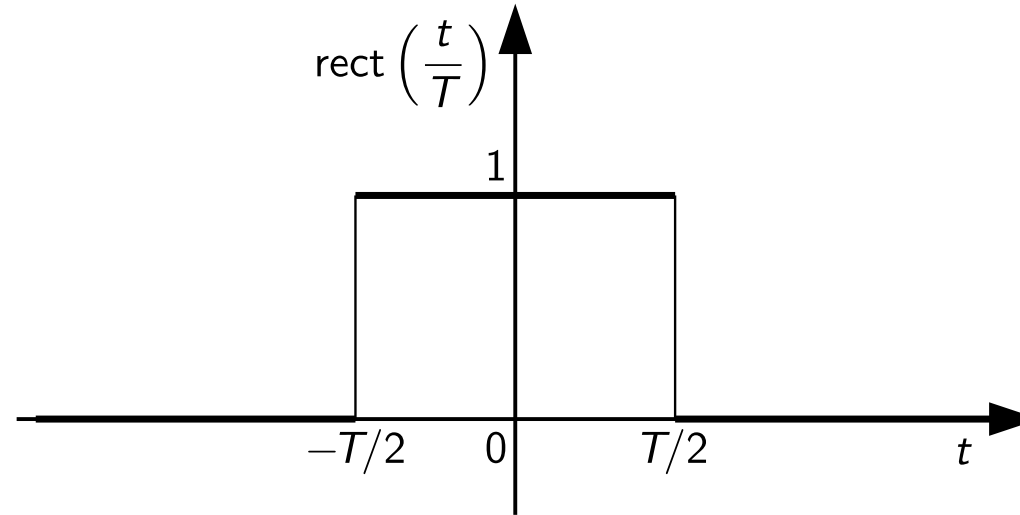
$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j2\pi ft} dt = \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \Big|_{-T/2}^{T/2} = \frac{\sin(\pi f T)}{\pi f}$$

Definizione: funzione sinc (seno cardinale)

$$\operatorname{sinc}(\alpha) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi\alpha}, \quad \forall \alpha \neq 0 \quad \operatorname{sinc}(0) = 1$$



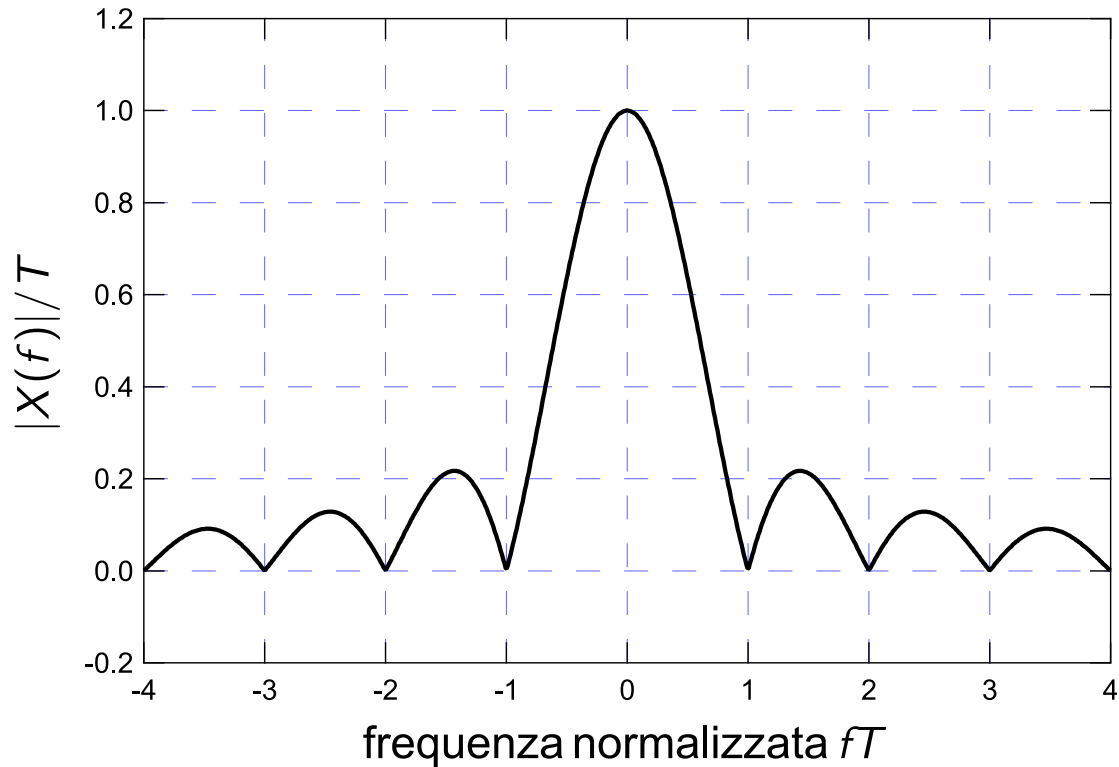
Esempio: funzione rettangolare



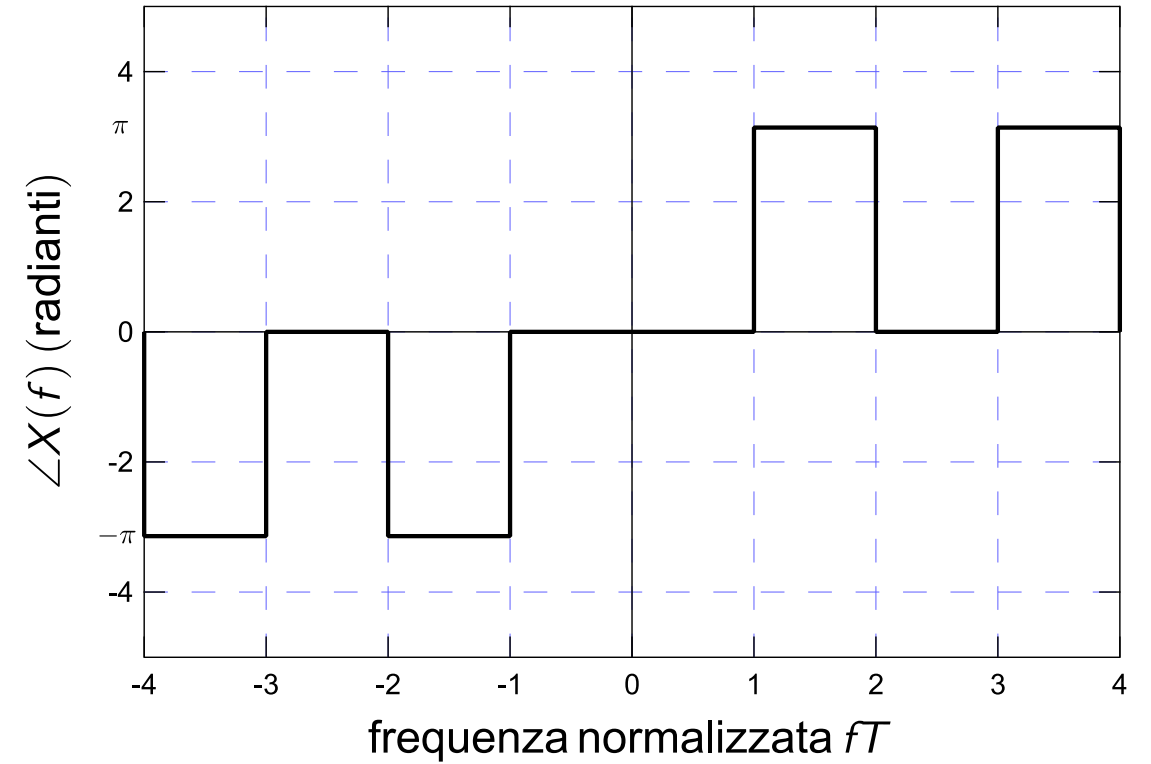
$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \Leftrightarrow X(f) = T \text{sinc}(fT)$$

** trasformata notevole da ricordare*

Esempio: funzione rettangolare



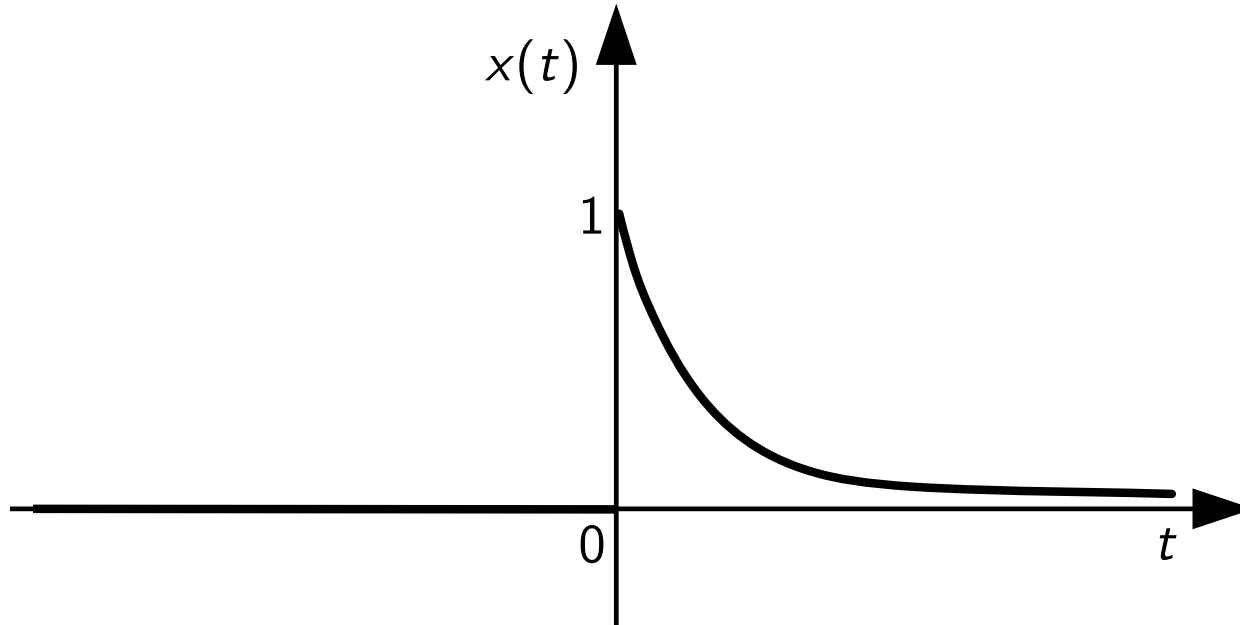
Spettro di ampiezza



Spettro di fase

** notare la simmetria degli spettri ampiezza/fase*

Esempio: funzione esponenziale monolatera

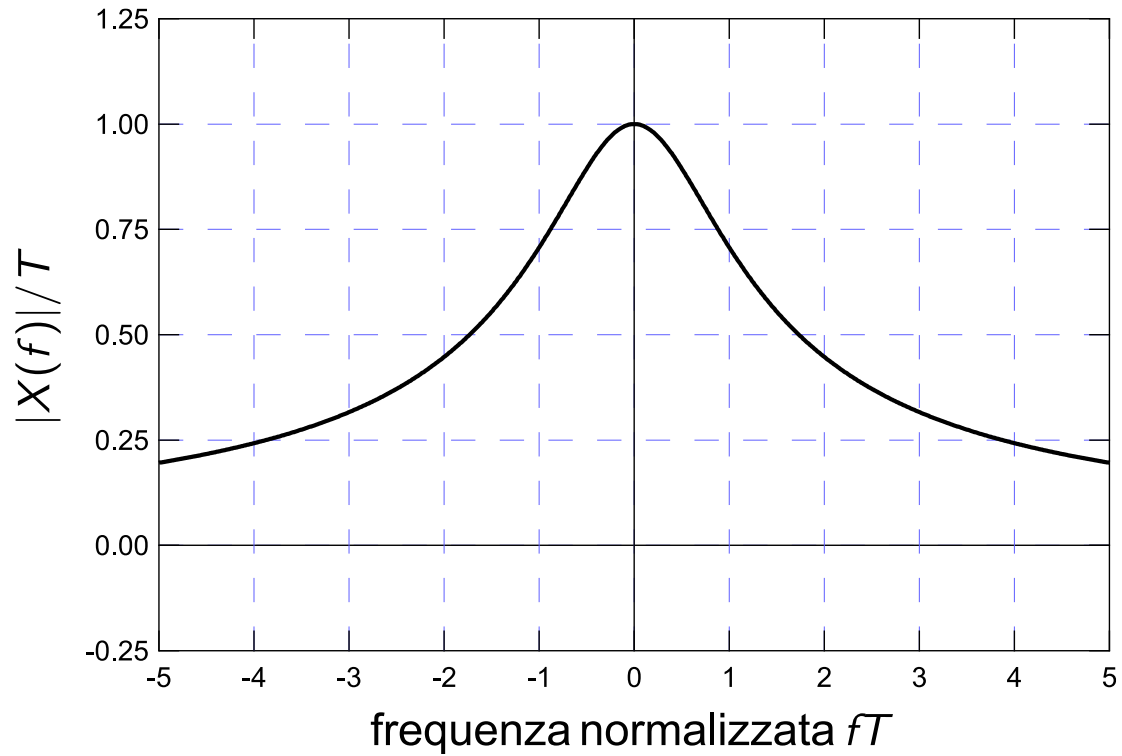


$$x(t) = e^{-t/T} u(t)$$

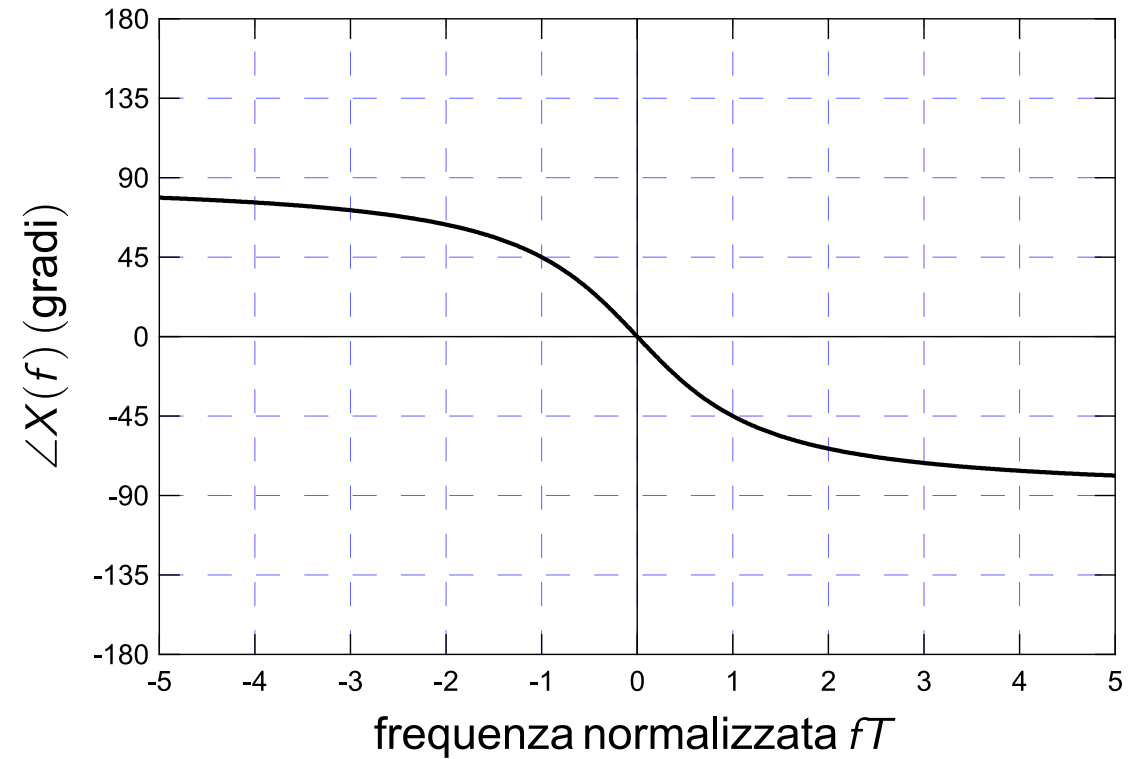
$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t/T} u(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t(1/T + j2\pi f)} dt = -\frac{e^{-t(1/T + j2\pi f)}}{1/T + j2\pi f} \Bigg|_{t=0}^{t=+\infty} = \frac{T}{1 + j2\pi fT}$$

** trasformata notevole da ricordare*

Esempio: funzione esponenziale monolaterale

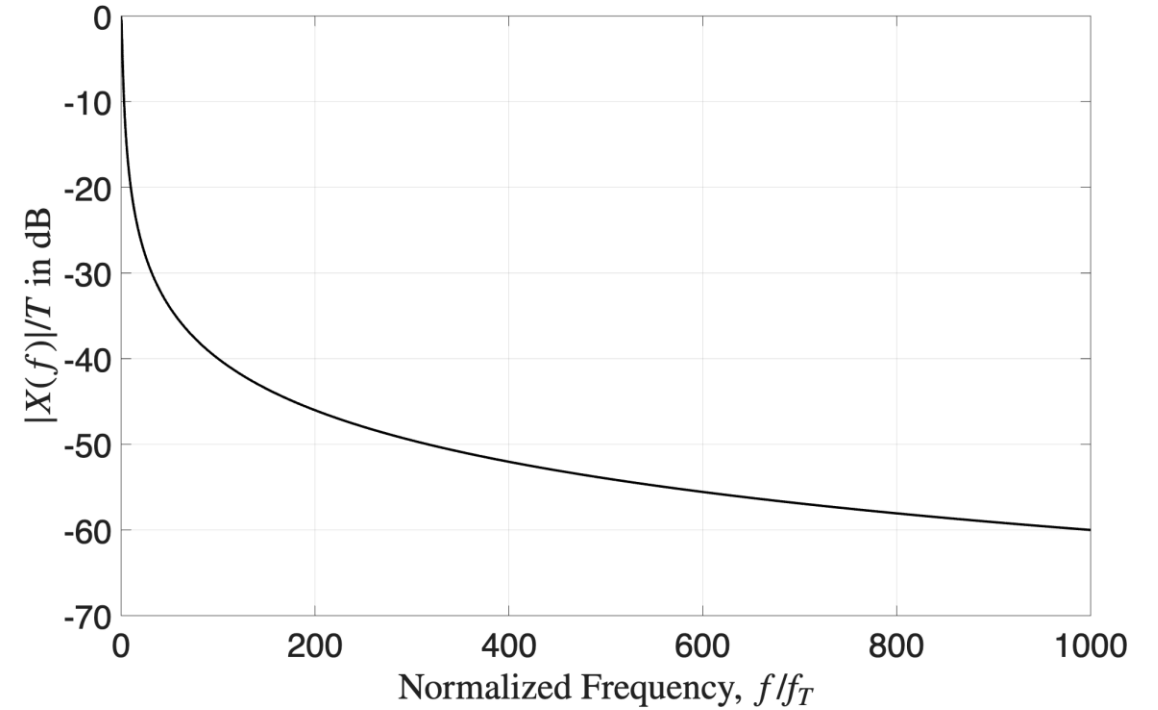
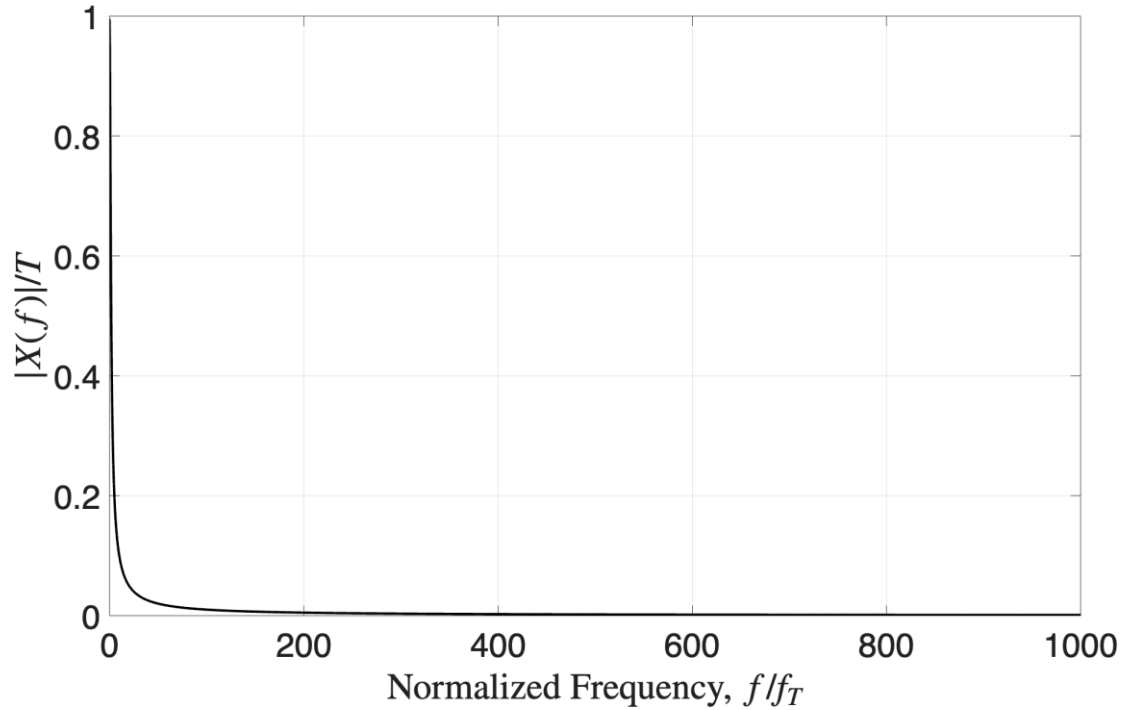


Spettro di ampiezza



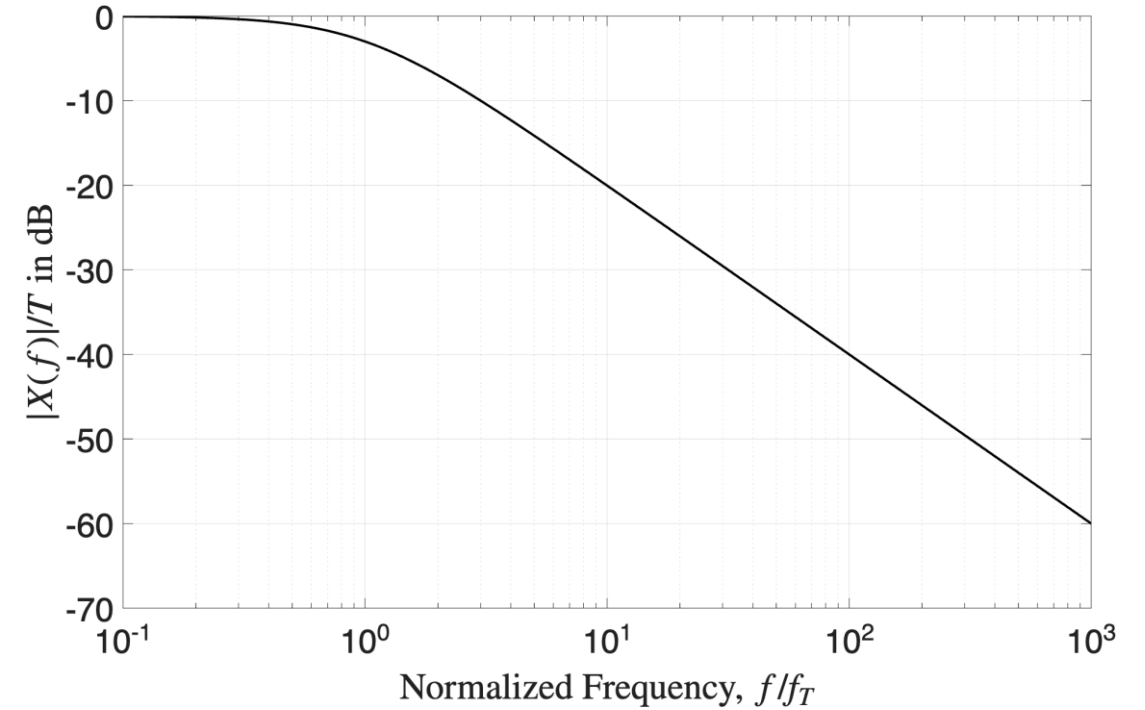
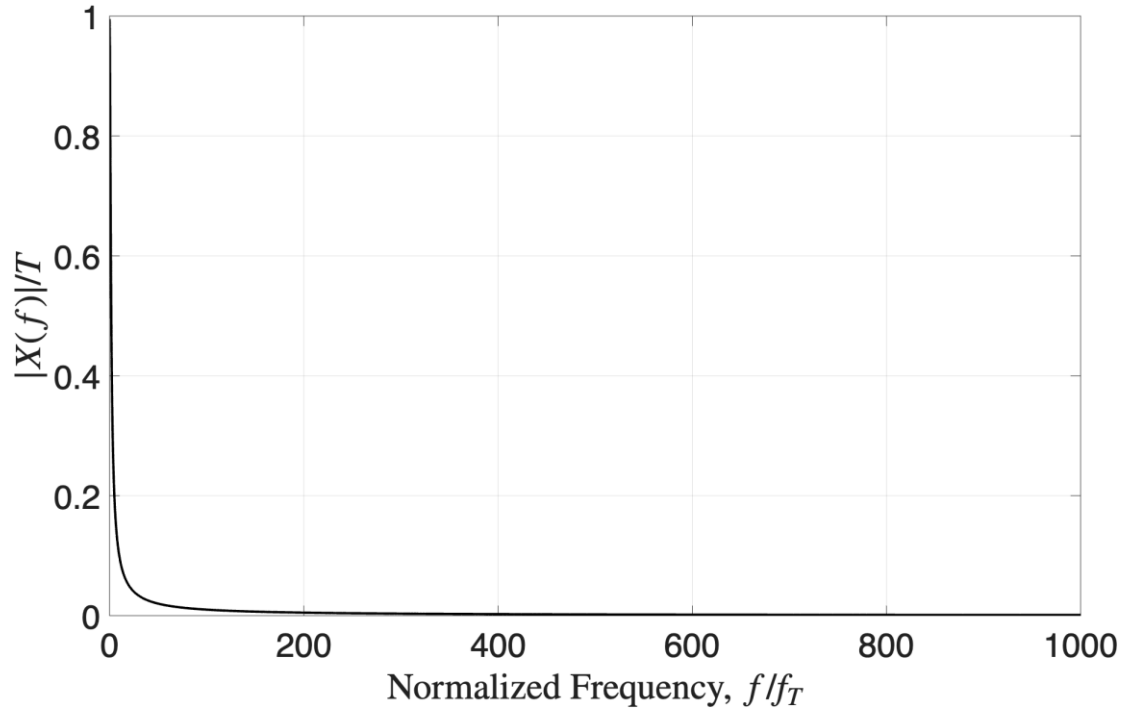
Spettro di fase

Esempio: Spettro in ampiezza in dB



$$|X(f)|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{|X(f)|^2}{|X(f_0)|^2} \right)$$

Esempio: Spettro in ampiezza in dB



$$|X(f)|_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{|X(f)|^2}{|X(f_0)|^2} \right)$$

Teorema di Parseval

$$E_x = \int |x(t)|^2 dt = \int |X(f)|^2 df$$

L'energia di un segnale nel tempo è uguale all'energia in frequenza.

- L'energia si conserva.
- Densità spettrale di energia: $\mathcal{E}_x(f) = |X(f)|^2$

Esercizio: calcolare l'energia dei segnali $X(f) = T \text{sinc}(fT)$ e $X(f) = \frac{T}{1 + j2\pi fT}$

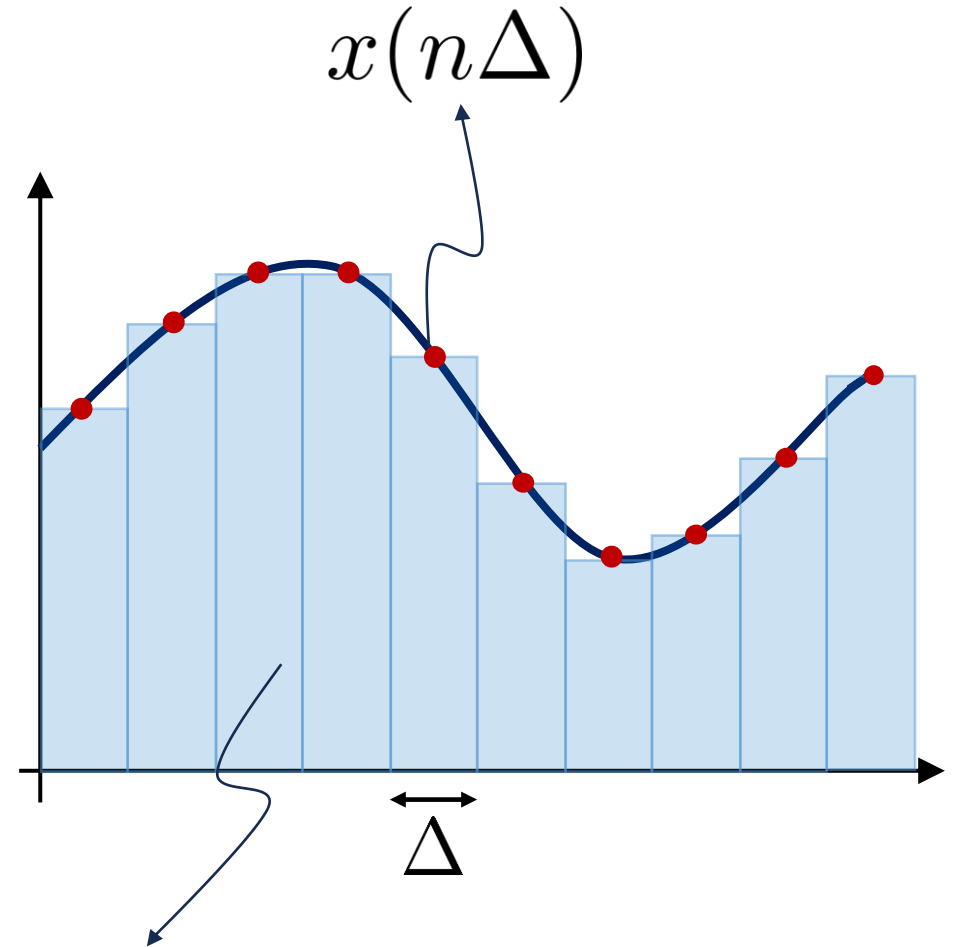
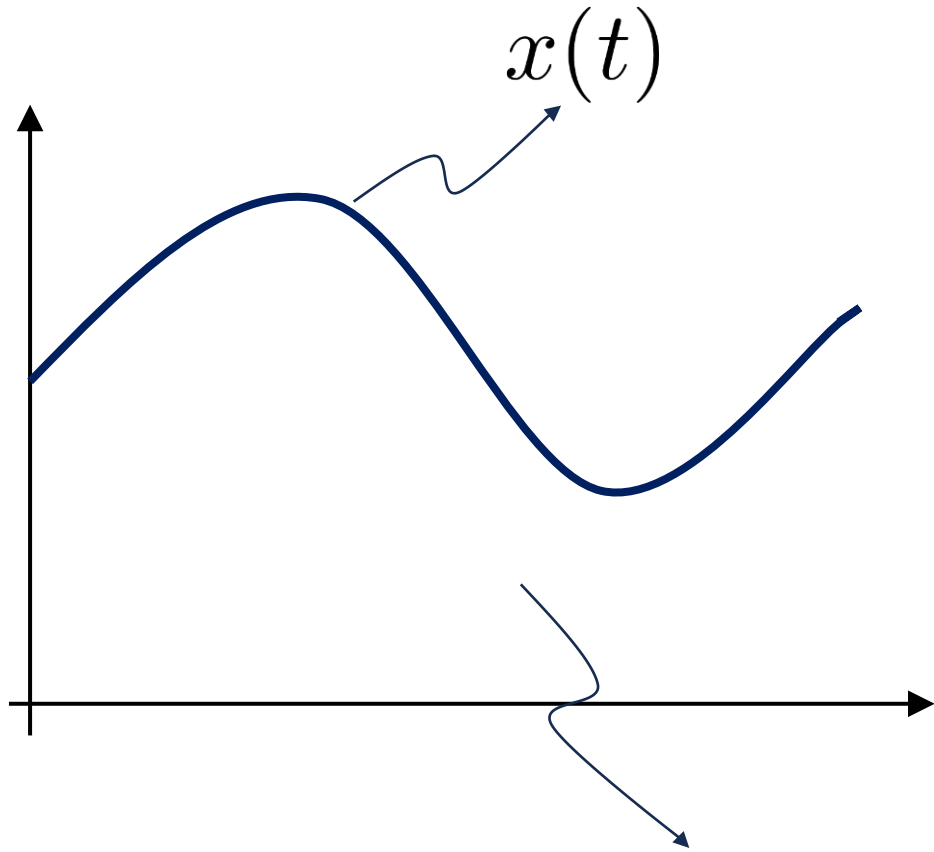
Densità spettrale di potenza

Per i segnali a potenza media finita, si ha che:

$$\begin{aligned} P_x &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{E_{x_T}}{T} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int \frac{|X(f)|^2}{T} df \\ &= \int \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X(f)|^2}{T} df \\ &= \int \mathcal{P}_x(f) df \end{aligned}$$

- Densità spettrale di potenza: $\mathcal{P}_x(f)$

Calcolo numerico della TCF



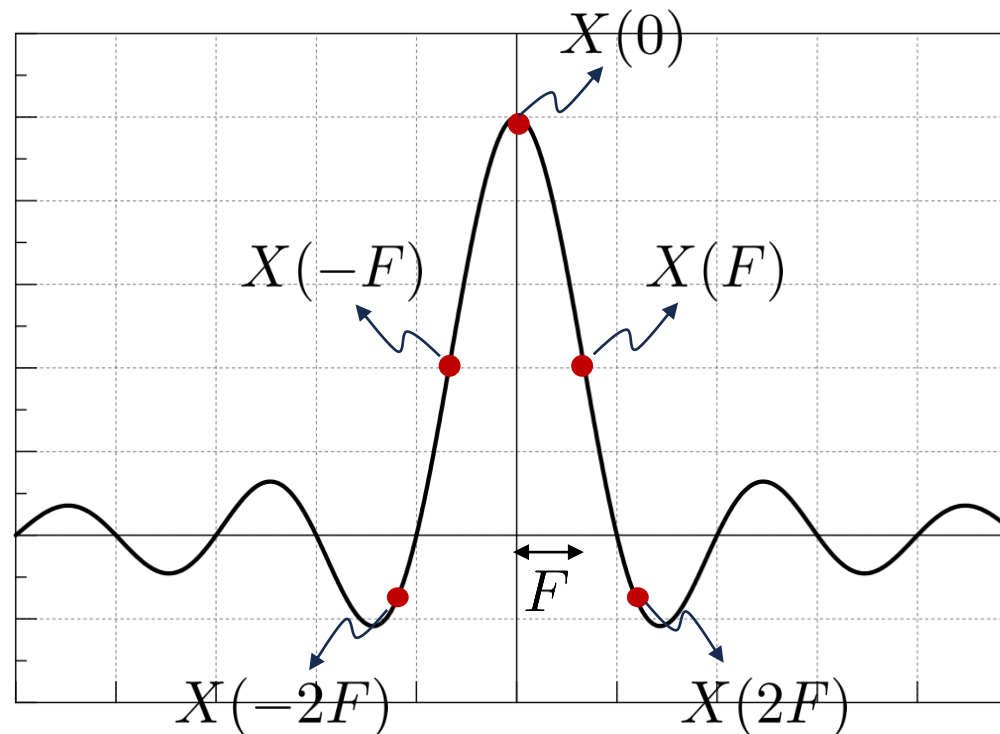
$$\int x(t)dt \approx \sum_n x(n\Delta)\Delta$$

L'errore di approssimazione tende a zero quando $\Delta \rightarrow 0$

Calcolo numerico della TCF

Calcoliamo la TCF in corrispondenza di una generica frequenza kF

$$X(kF) = \int x(t) e^{-j2\pi kFt} dt \approx T \sum_n x(nT) e^{-j2\pi knFT}$$



* F e T possono essere scelti indipendentemente l'uno dall'altro.

Calcolo numerico della TCF

L'operazione di calcolo può essere scritta in forma compatta come:

$$\begin{array}{c} (2K+1) \times 1 \\ \nearrow \\ \mathbf{X} = \begin{bmatrix} X(-\frac{K}{2}F) \\ \vdots \\ X(\frac{K}{2}F) \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} (2K+1) \times (2N+1) \\ \nearrow \\ T\mathbf{F} \end{array} \begin{array}{c} (2N+1) \times 1 \\ \nearrow \\ \begin{bmatrix} x(-\frac{N}{2}T) \\ \vdots \\ x(\frac{N}{2}T) \end{bmatrix} \end{array} = T\mathbf{F}\mathbf{x}$$

$$\text{con } [\mathbf{F}]_{kn} = e^{-j2\pi knFT}$$

La complessità di calcolo è pari a $\mathcal{O}(KN)$, ovvero $\mathcal{O}(N^2)$

Calcolo numerico della TCF

Immaginiamo di svolgere le operazioni con un clock pari a 1 GHz

- 1 miliardo di operazioni al secondo

Scegliamo per $N = 2^{12} = 4096$, il tempo necessario per il calcolo è

$$T_N \approx \frac{N^2}{10^9} = \frac{2^{24}}{10^9} \approx 0.016 \text{ s}$$

Per operare in *tempo reale*, i campioni possono devono essere generati:

$$f_N \leq \frac{N}{T_N} = 256 \text{ kHz}$$

FFT (Fast Fourier Transform)

Se scegliamo $F = \frac{1}{NT}$ con N potenza del 2, otteniamo

$$X(kF) \approx T \sum_n x(nT) e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

Possiamo utilizzare un algoritmo noto come FFT:

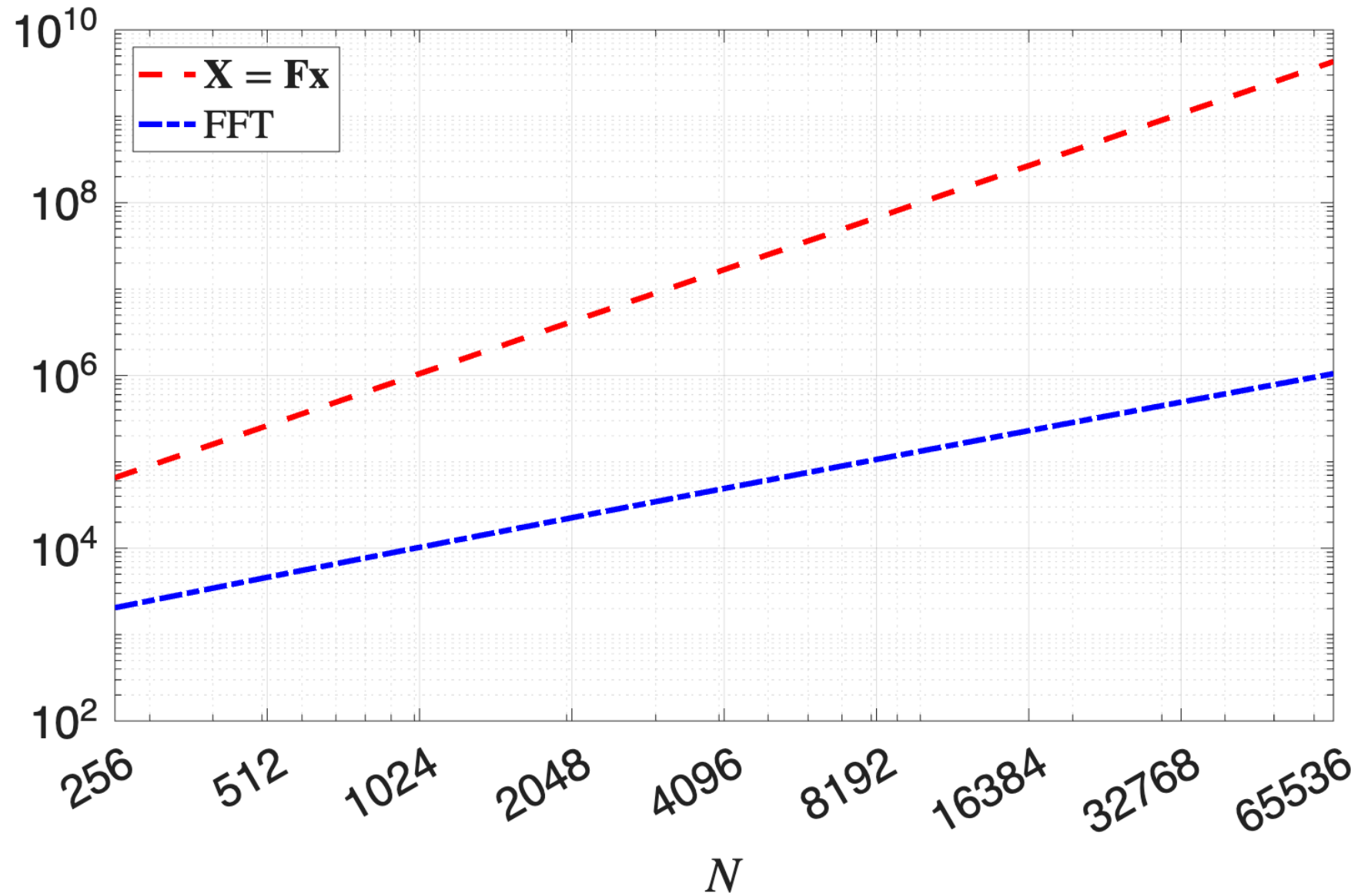
- la complessità di calcolo è pari a $\mathcal{O}(N \log_2 N)$: *inferiore di $N / \log_2 N$*

Con riferimento all'esempio precedente si ottiene:

$$T_N \approx \frac{N \log_2 N}{10^9} \approx 50 \mu\text{s}$$

$$f_N \leq \frac{N}{T_N} \approx 80 \text{ GHz}$$

FFT (Fast Fourier Transform)



Calcolo numerico della ATCF

La ATCF si calcola nello stesso modo, usando la matrice hermitiana*:

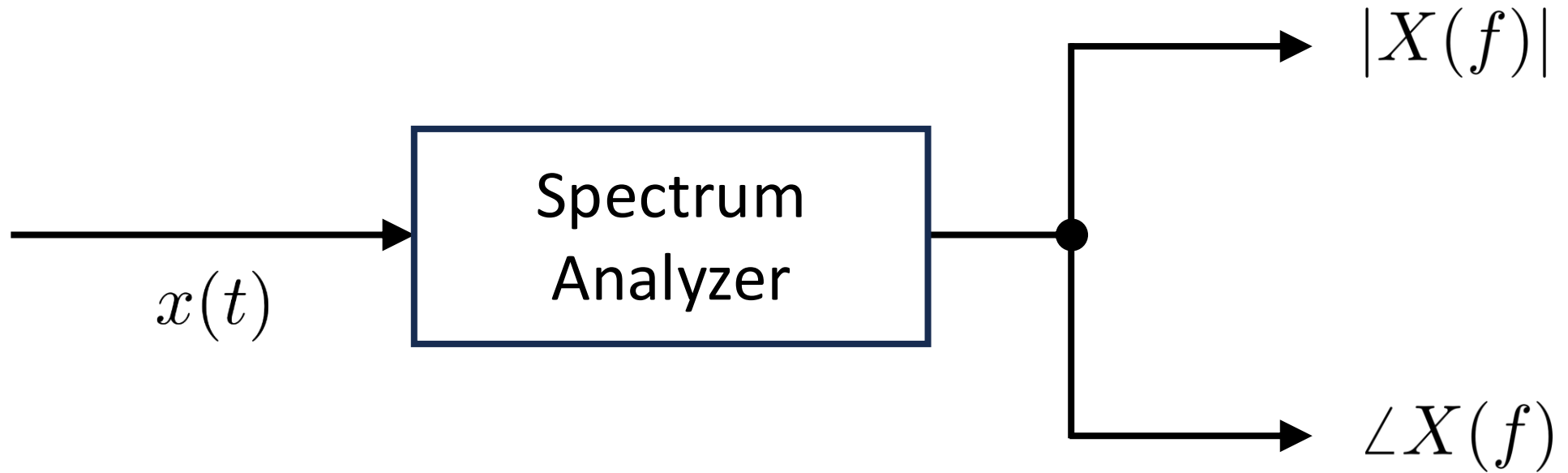
$$\begin{matrix} (2N+1) \times 1 & (2N+1) \times (2K+1) & (2K+1) \times 1 \\ & \nearrow & \nearrow \\ & \mathbf{x} = \mathbf{F} \mathbf{F}^H \mathbf{X} & \end{matrix}$$

con $[\mathbf{F}]_{kn} = e^{-j2\pi knFT}$

La ATCF si calcola in modo efficiente con l'algoritmo di Inverse FFT (IFFT).

*Una matrice hermitiana è uguale alla sua trasposta coniugata (coniugata complessa della trasposta)

Spectrum Analyzer

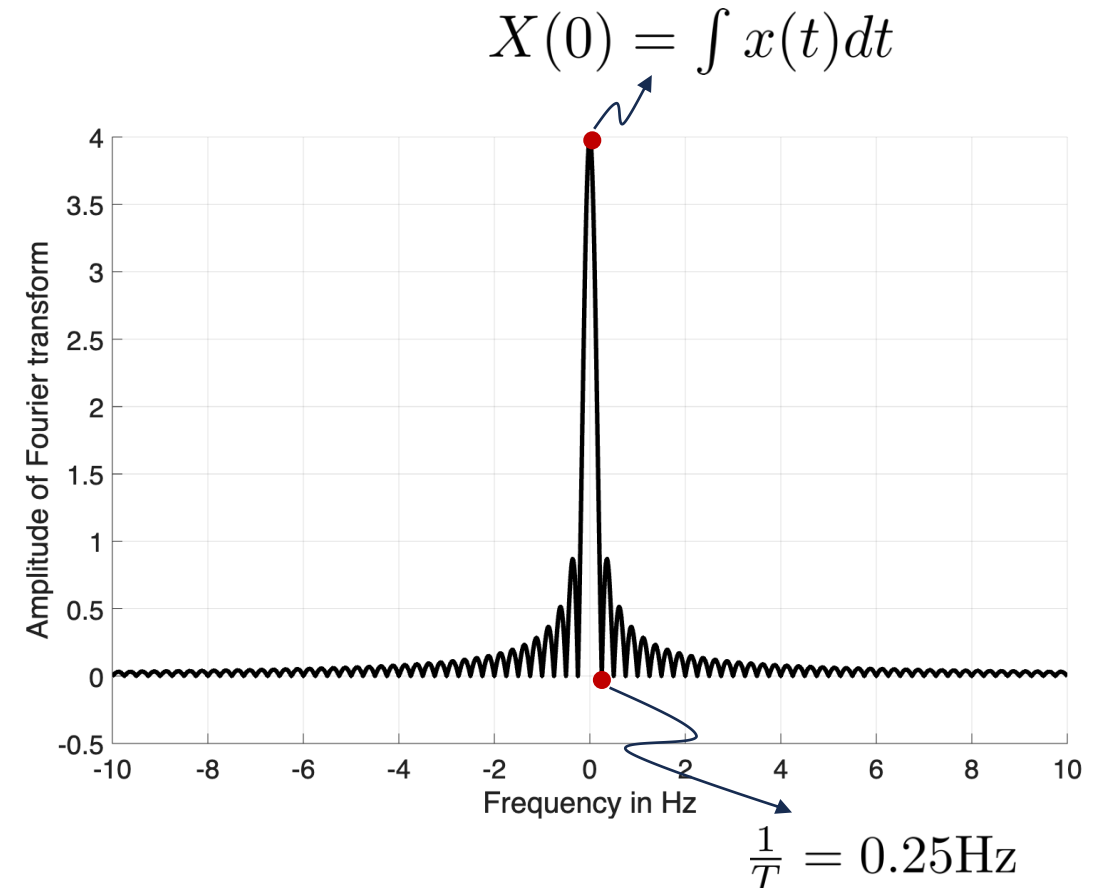
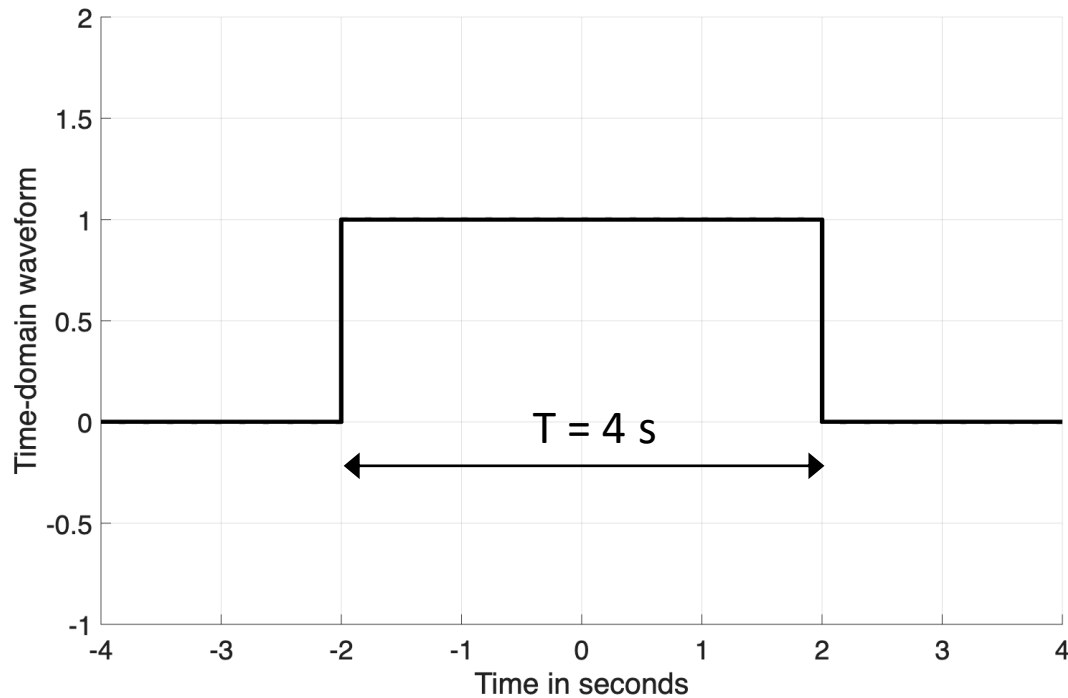


Specifica	Cosa indica
Frequency range	banda di frequenze misurabili
RBW	capacità di separare segnali vicini
Noise floor (DANL)	sensibilità dello strumento
Dynamic range	differenza tra segnale max e min
Max input level	potenza massima in ingresso
Frequency accuracy	precisione della misura

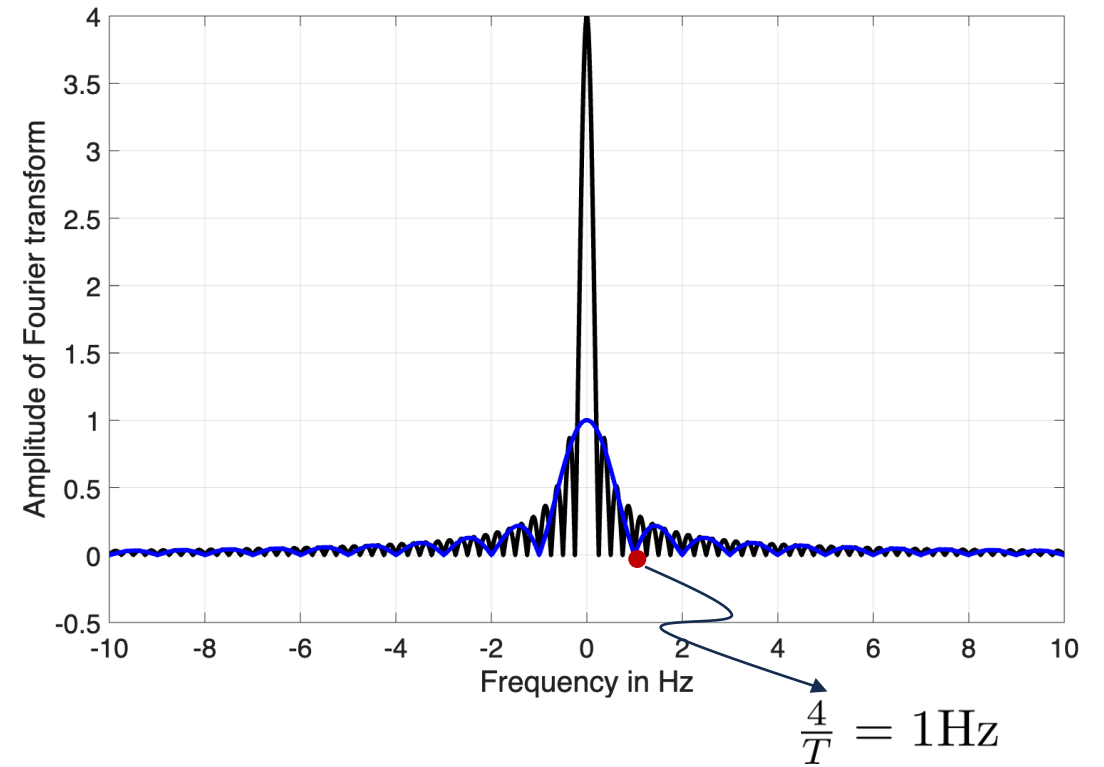
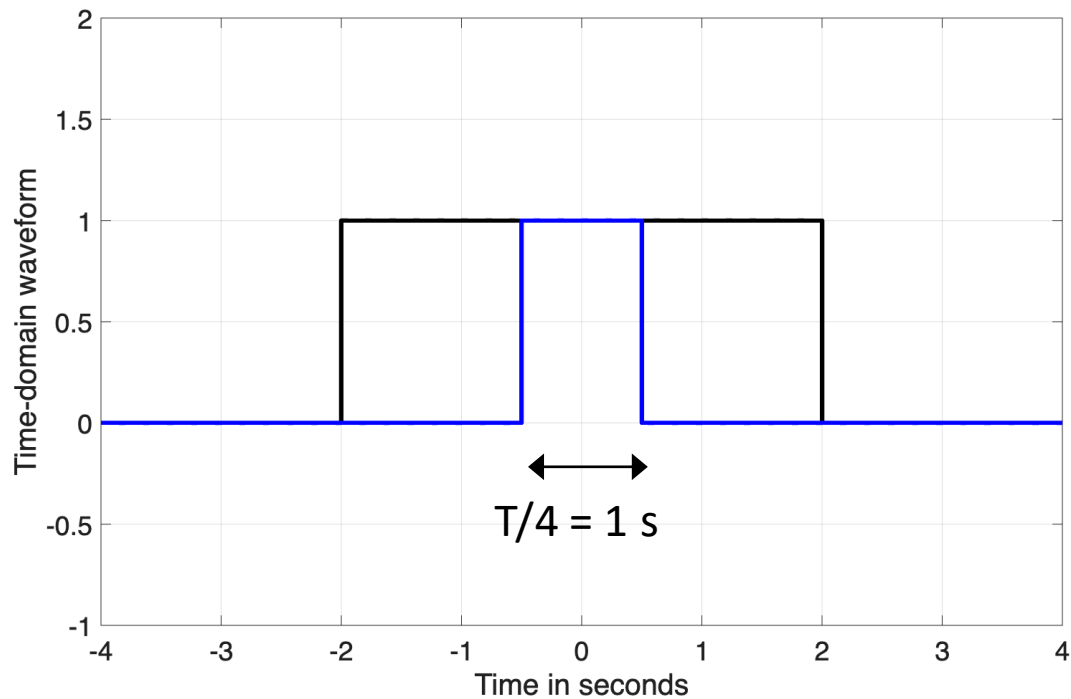


Esercizi in Matlab

Matlab: Exercise_rect.m



Matlab: Exercise_rect.m



Relazione tempo–banda

- Un segnale di *breve durata* nel tempo ha uno *spettro largo* in frequenza.
- Un segnale con *spettro stretto* in frequenza ha una *lunga durata* nel tempo.

La durata nel tempo Δ_t e la durata in frequenza Δ_f sono legate da:

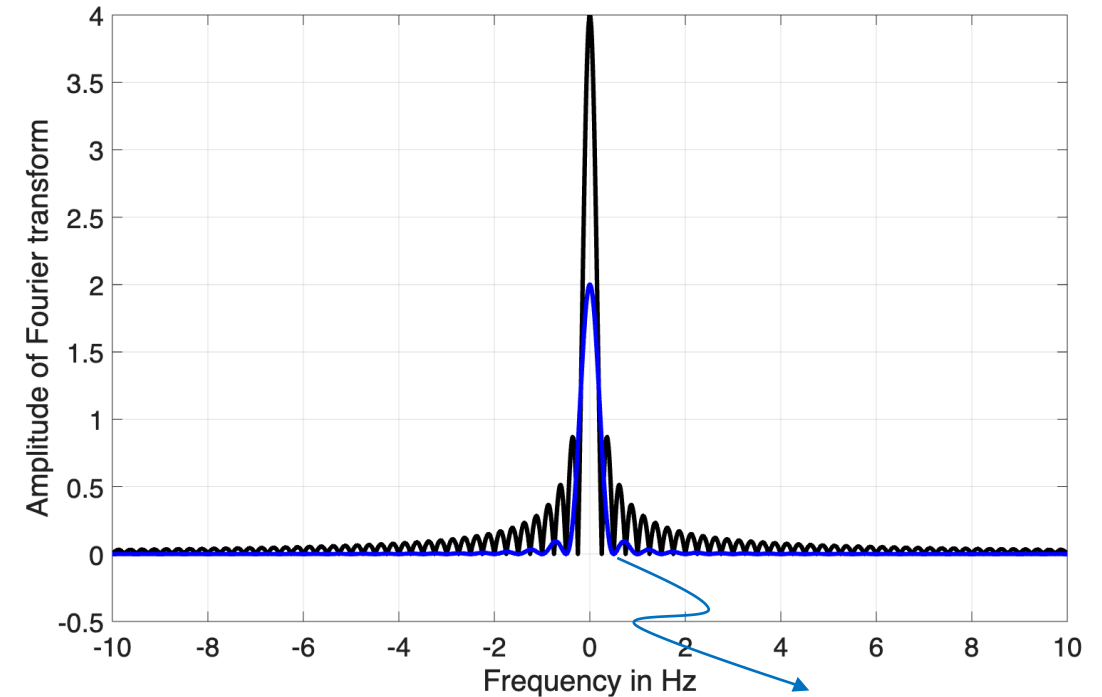
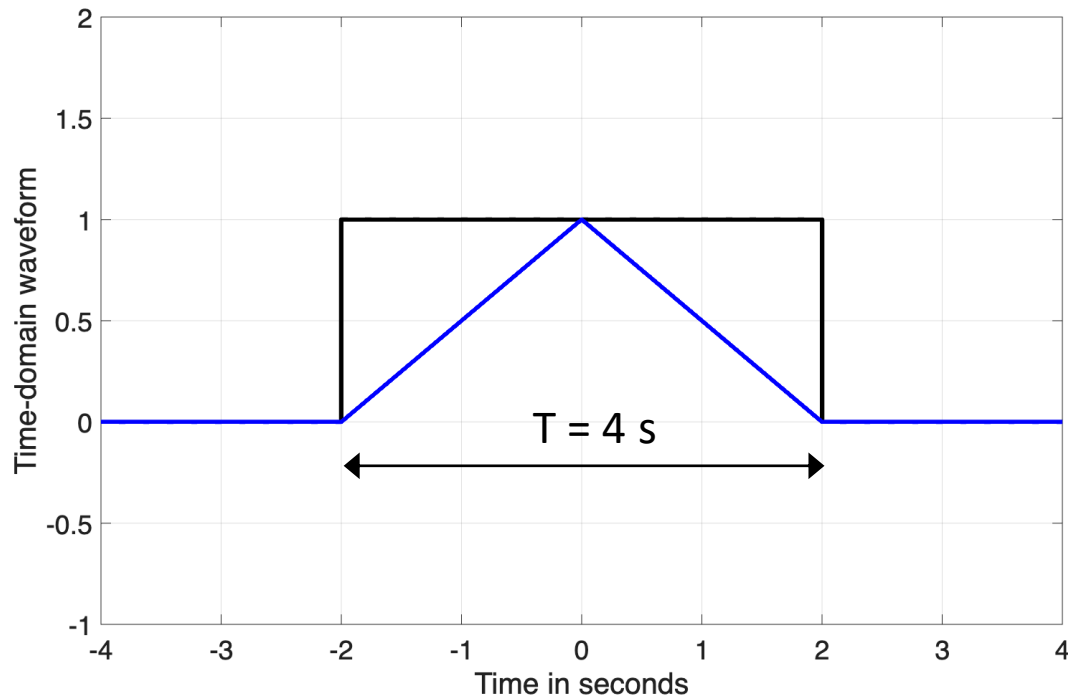
$$\Delta_t \Delta_f \approx \text{costante}$$

Matlab: Exercise_tri.m

** trasformata notevole che ricaveremo in modo semplice*

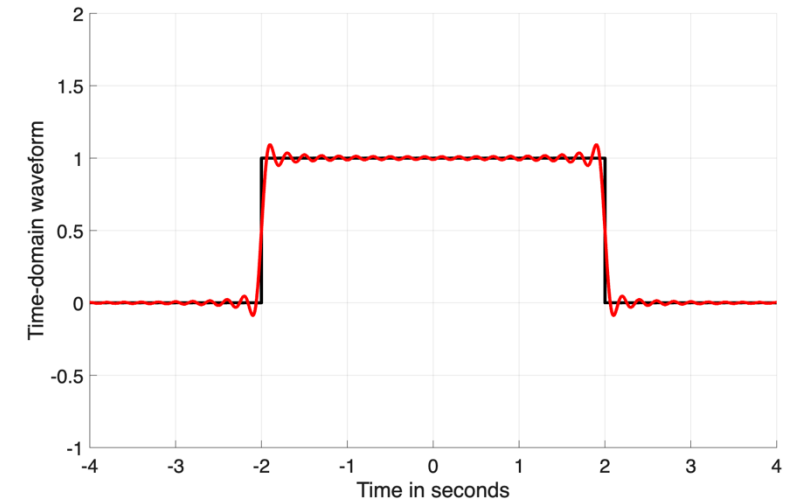
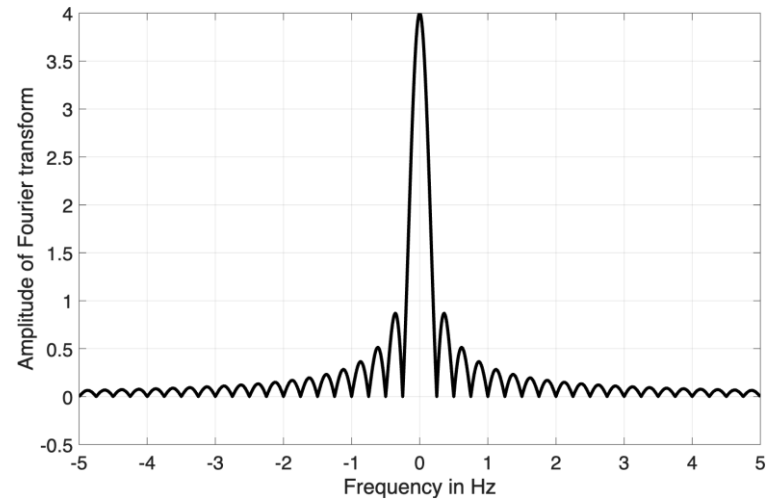
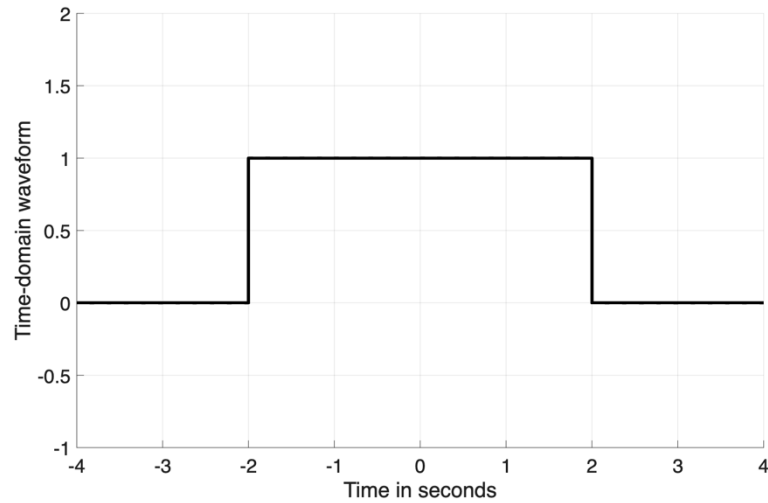
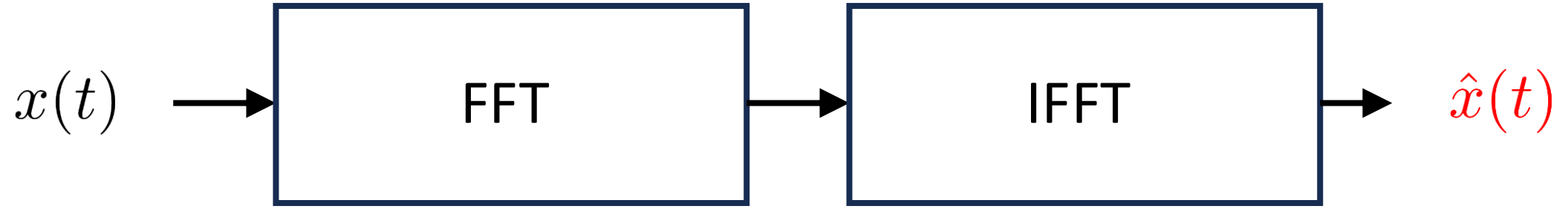


- Perché il segnale triangolare ha componenti frequenziali meno significative?

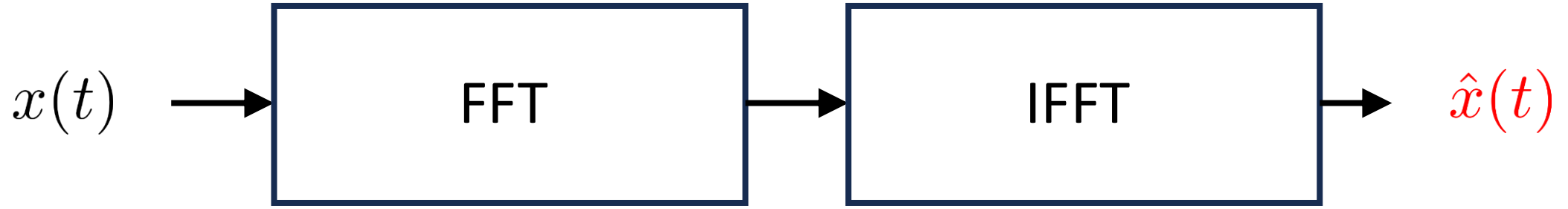


$$\frac{2}{T} = 0.5 \text{ Hz}$$

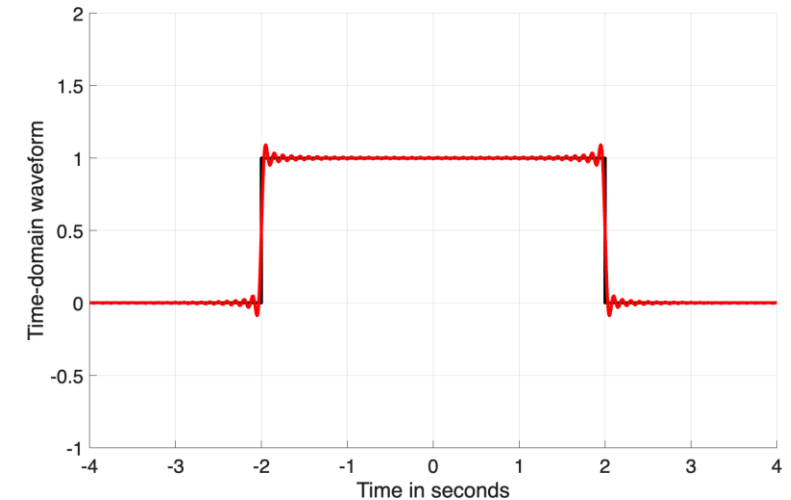
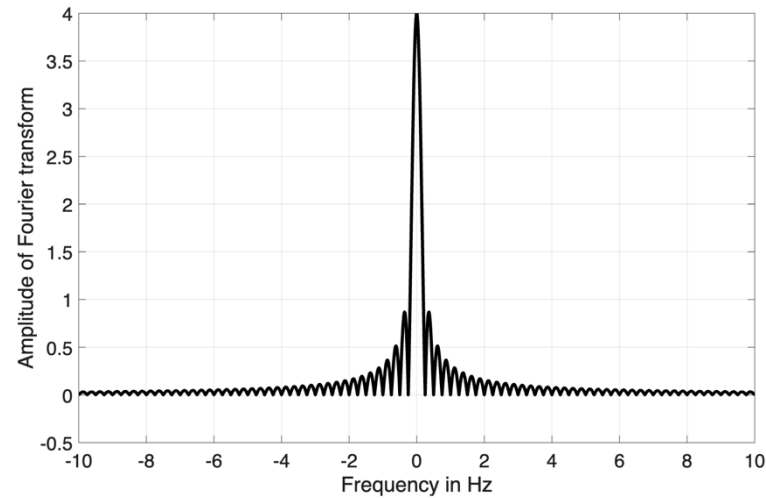
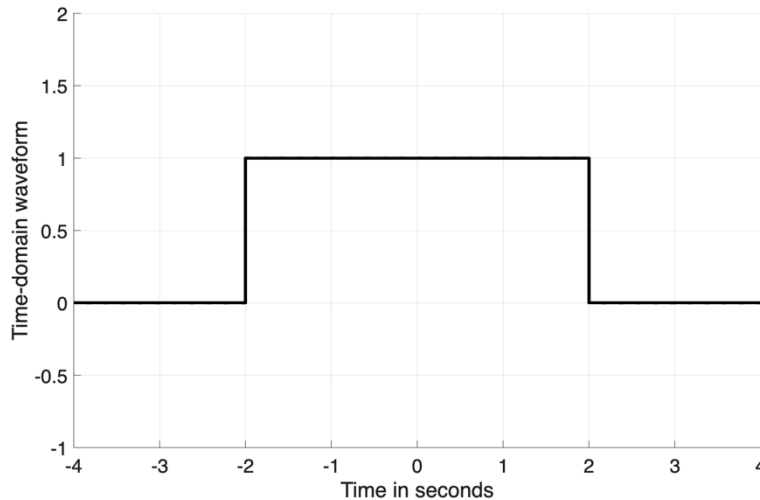
Matlab: Exercise_rect.m



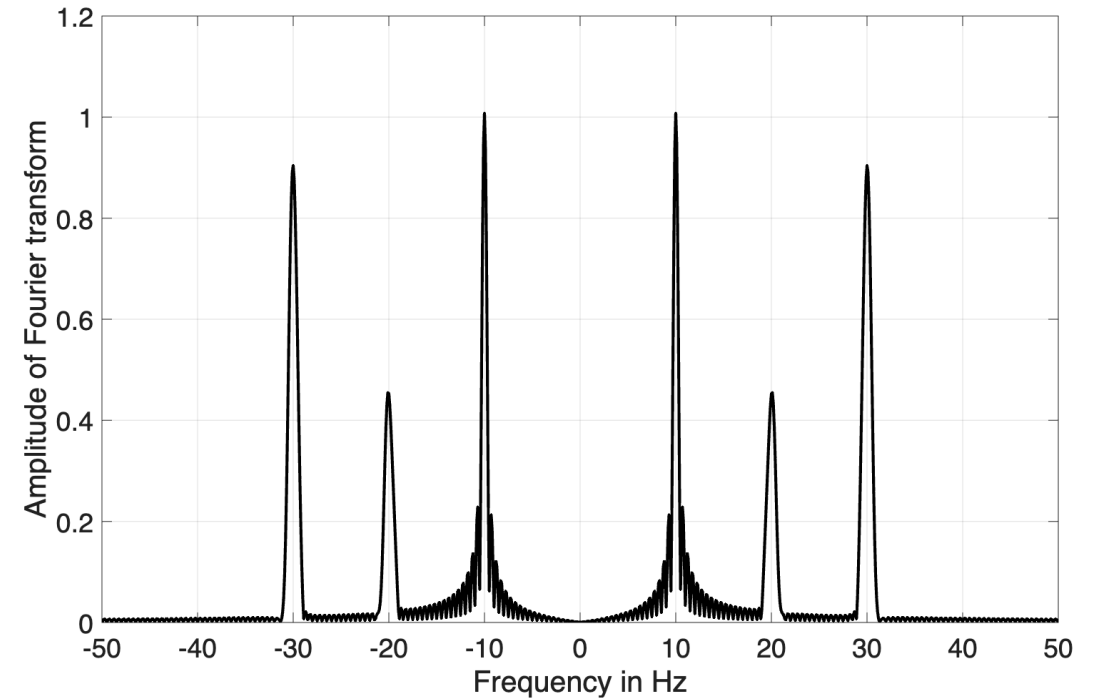
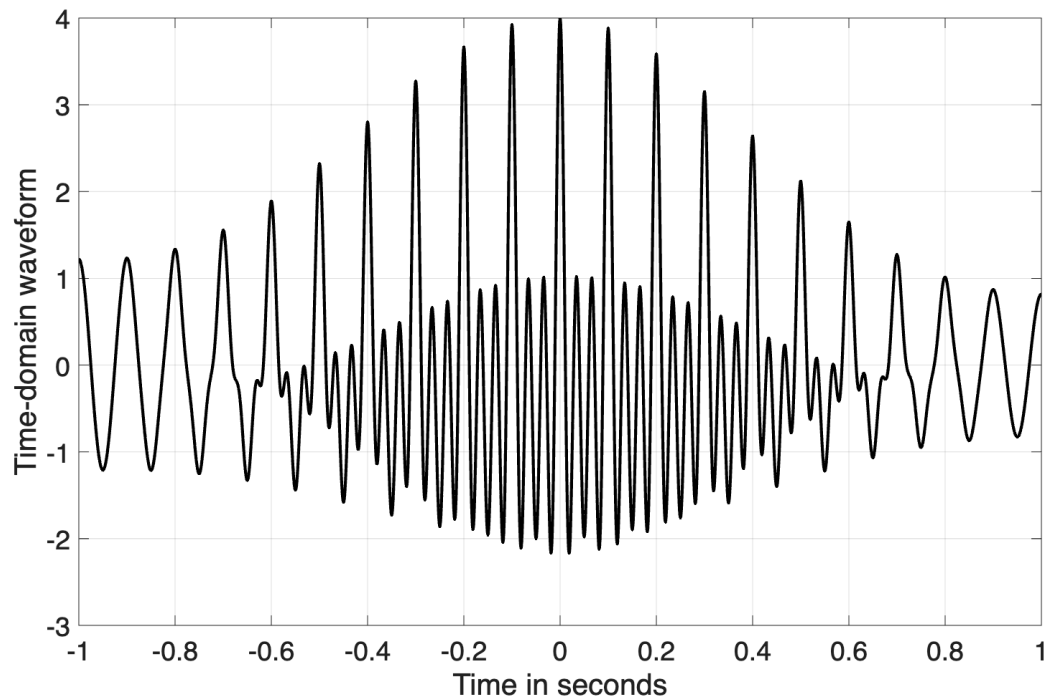
Matlab: Exercise_rect.m



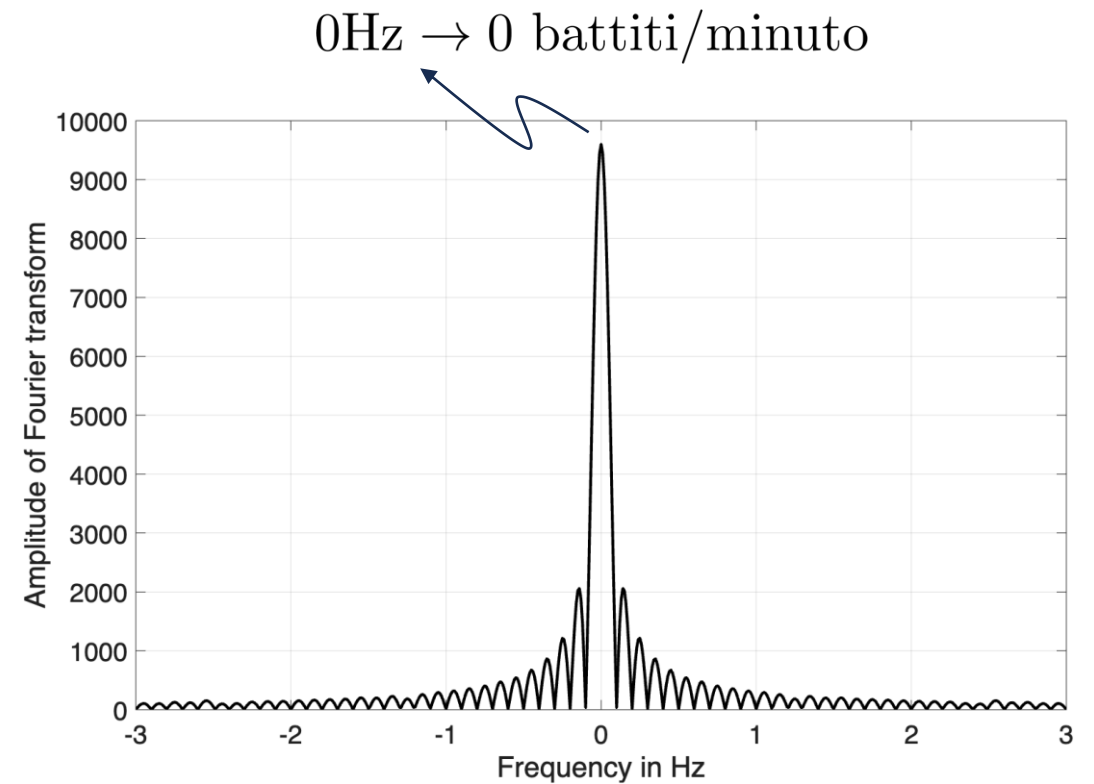
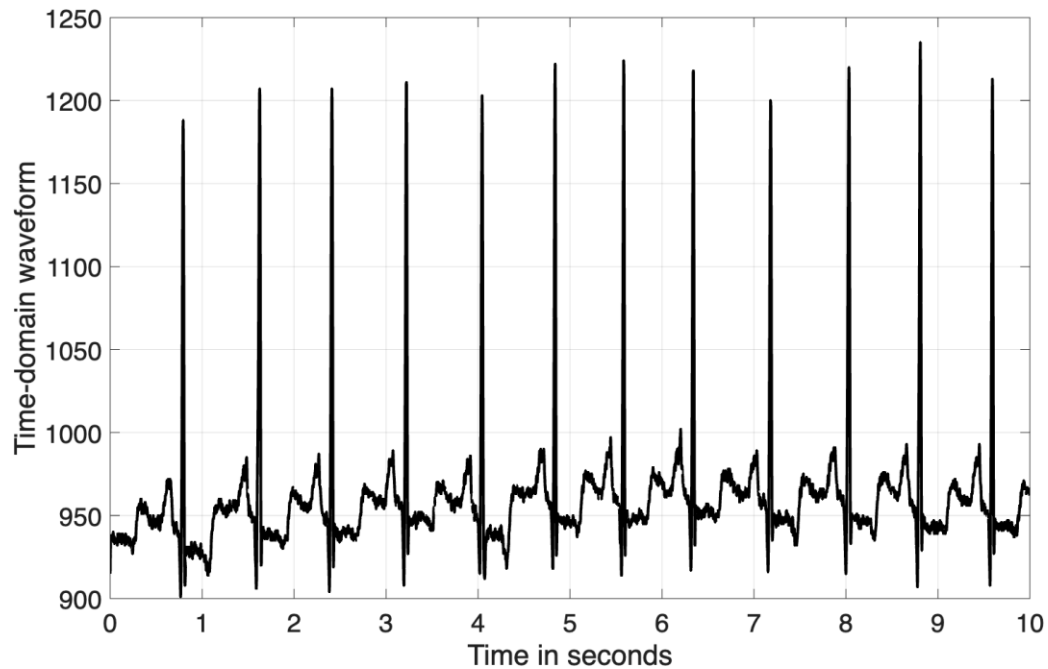
- Componenti ad alta frequenza responsabili variazioni veloce del segnale



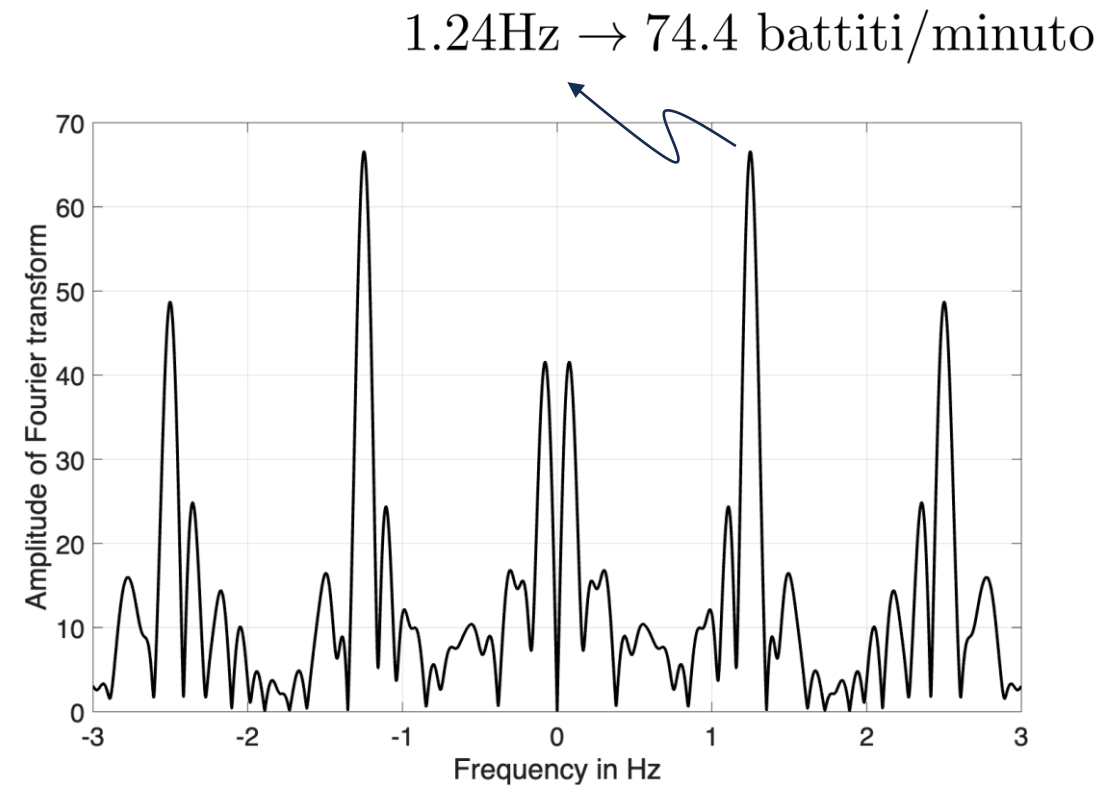
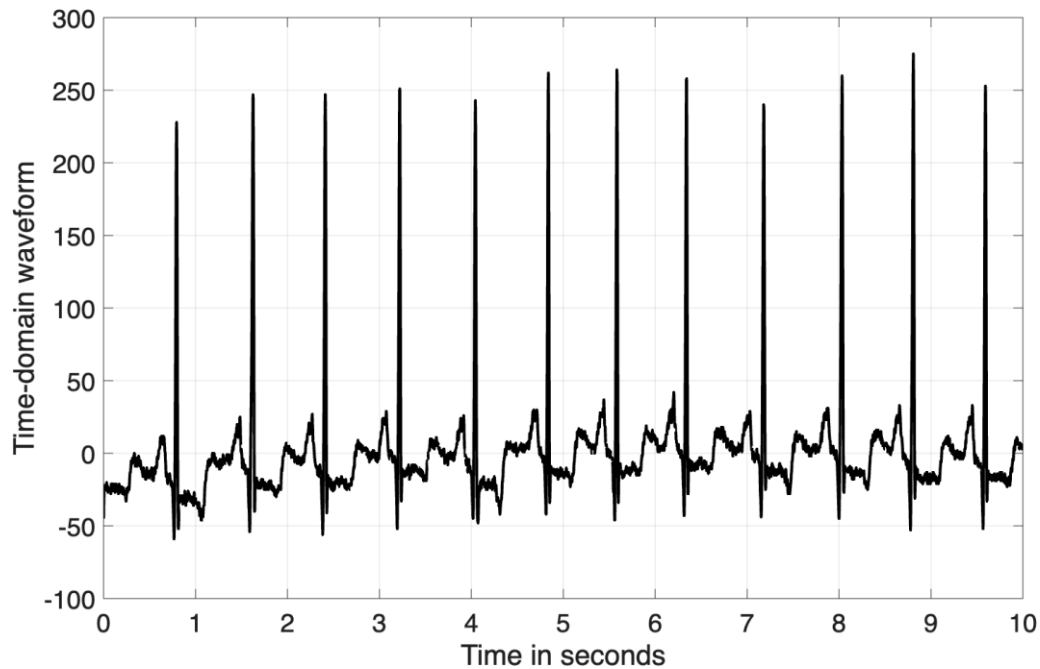
Matlab: Exercise_sum.m



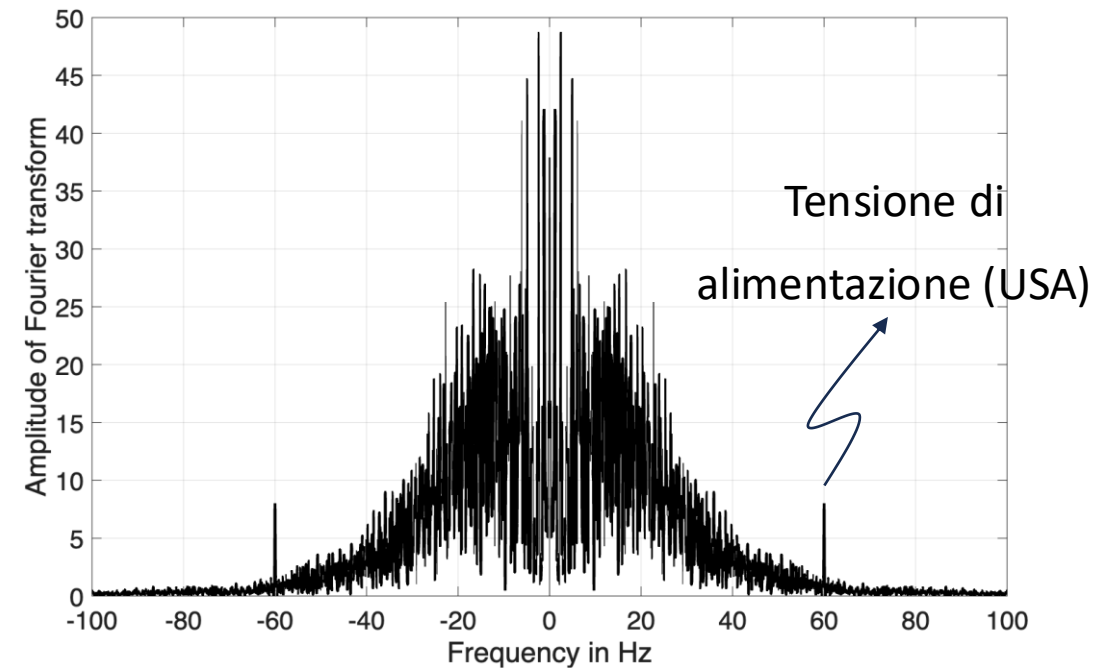
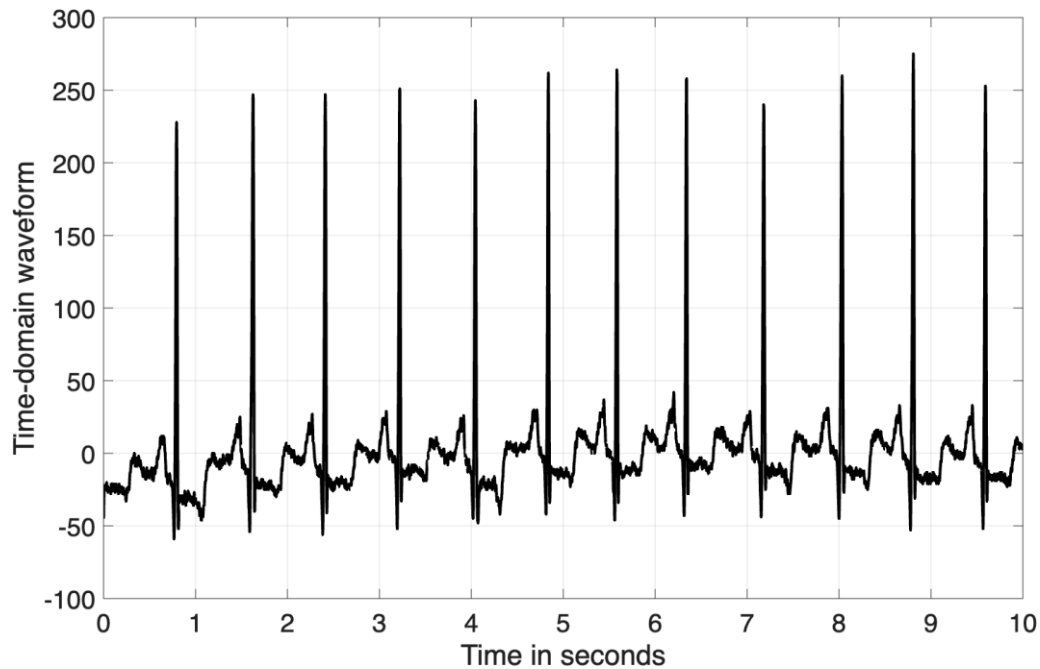
Matlab: Exercise_electrocardiogram.m



Matlab: Exercise_electrocardiogram.m



Matlab: Exercise_electrocardiogram.m



Teoremi relativi alla trasformata di Fourier

Linearità

$$x(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \quad \Leftrightarrow \quad X(f) = aX_1(f) + bX_2(f)$$

Dimostrazione: Applicando l'equazione di analisi abbiamo:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} [ax_1(t) + bx_2(t)] e^{-j2\pi ft} dt$$

e sfruttando la *linearità dell'integrale* otteniamo

$$X(f) = a \int_{-\infty}^{+\infty} x_1(t)e^{-j2\pi ft} dt + b \int_{-\infty}^{+\infty} x_2(t)e^{-j2\pi ft} dt = aX_1(f) + bX_2(f)$$

Teorema della dualità

$$x(t) \Leftrightarrow X(f) \quad \leftrightarrow \quad X(t) \Leftrightarrow x(-f)$$

Dimostrazione: Scambiando t ed f nella equazione di sintesi

$$x(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t) e^{j2\pi t f} dt$$

e poi sostituendo alla variabile f la variabile $-f$, otteniamo:

$$x(-f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

Esempio: la funzione rettangolare

Sappiamo che

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right) \Leftrightarrow X(f) = T \text{sinc}(fT)$$

Applicando il teorema della dualità:

$$T \text{sinc}(tT) \Leftrightarrow \text{rect}\left(\frac{-f}{T}\right)$$

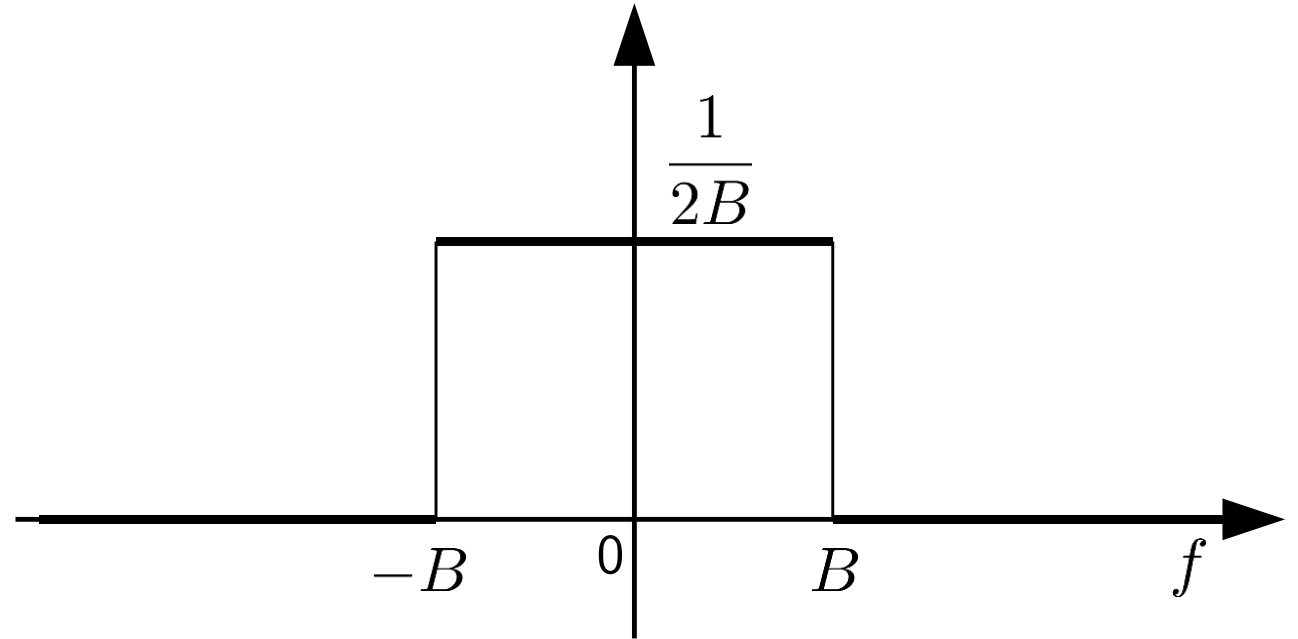
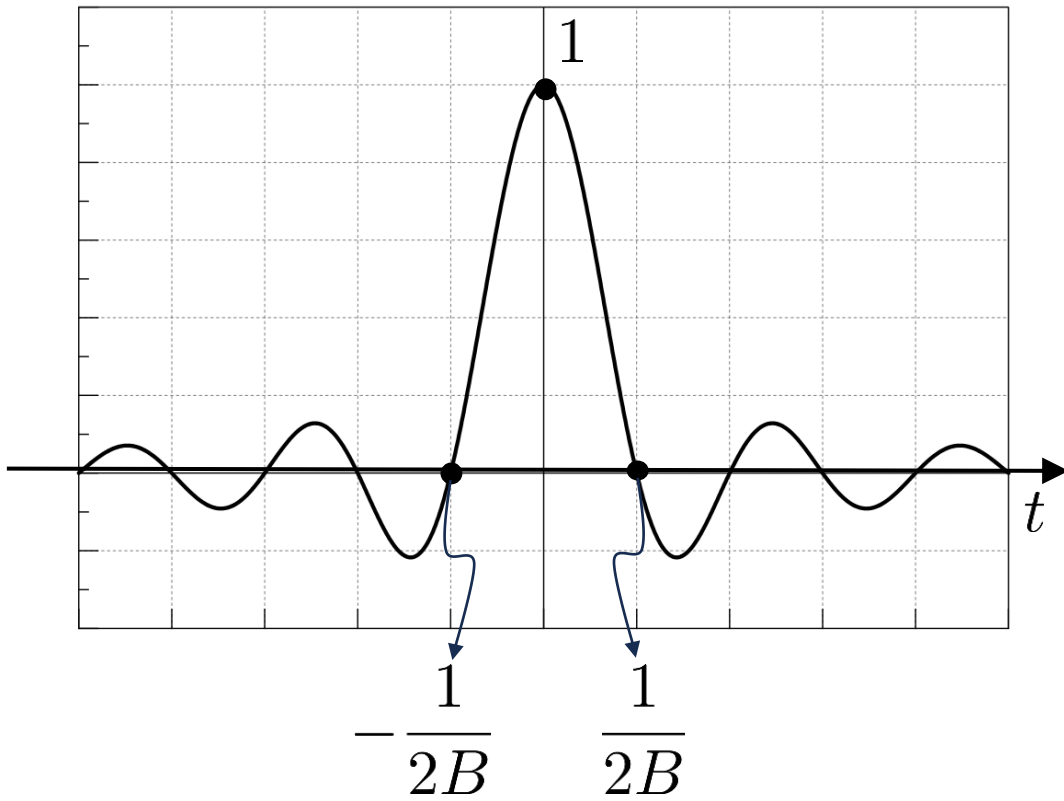
da cui ponendo $T = 2B$ e sfruttando la parità della rect si ottiene*:

$$\text{sinc}(2Bt) \Leftrightarrow \frac{1}{2B} \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

* trasformata notevole da ricordare

Esempio: la funzione rettangolare

$$\text{sinc}(2Bt) \Leftrightarrow \frac{1}{2B} \text{rect} \left(\frac{f}{2B} \right)$$



Esercizio: calcolare l'energia del segnale $x(t) = \text{sinc}(2Bt)$

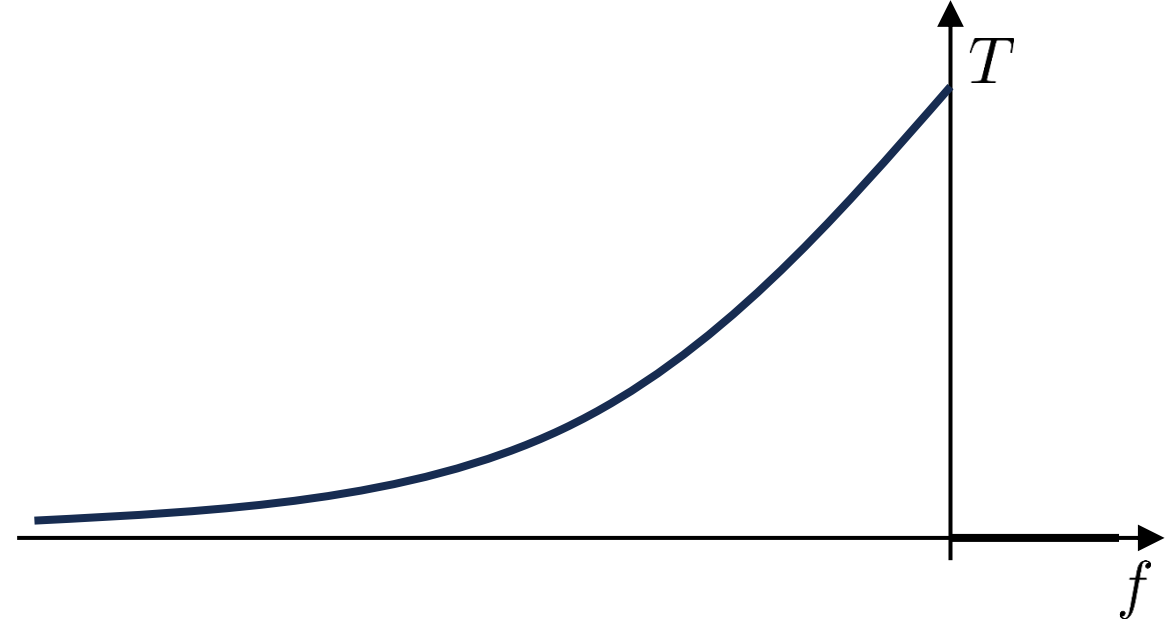
Esempio: la funzione esponenziale

Sappiamo che

$$x(t) = e^{-t/T} u(t) \Leftrightarrow X(f) = \frac{T}{1 + j2\pi fT}$$

Applicando il teorema della dualità e sostituendo T con $1/T$ si ottiene:

$$\frac{1}{1 + j2\pi t/T} \Leftrightarrow T e^{fT} u(-f)$$



* Notare che la TCF non è simmetrica: il segnale è complesso.

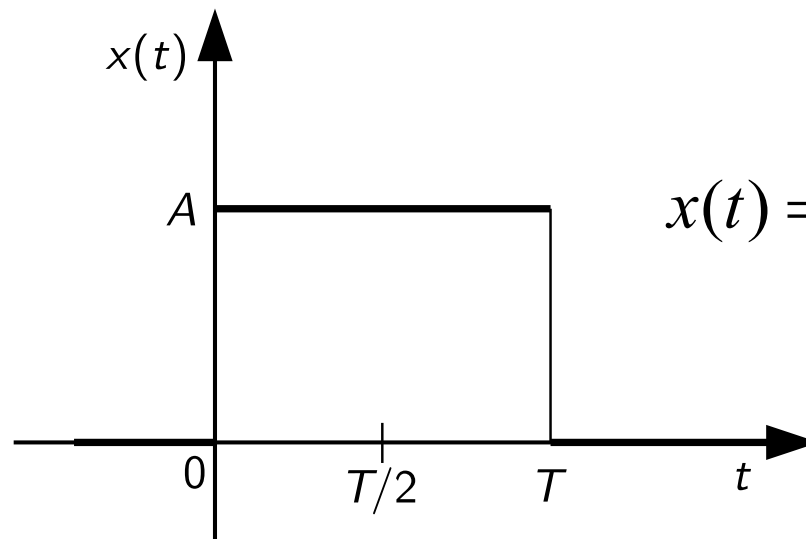
Teorema del ritardo

$$y(t) = x(t - t_0) \Leftrightarrow Y(f) = X(f)e^{-j2\pi ft_0} \rightarrow \begin{array}{ll} |Y(f)| & = |X(f)| \\ \angle Y(f) & = \angle X(f) - 2\pi ft_0 \end{array}$$

Un ritardo temporale:

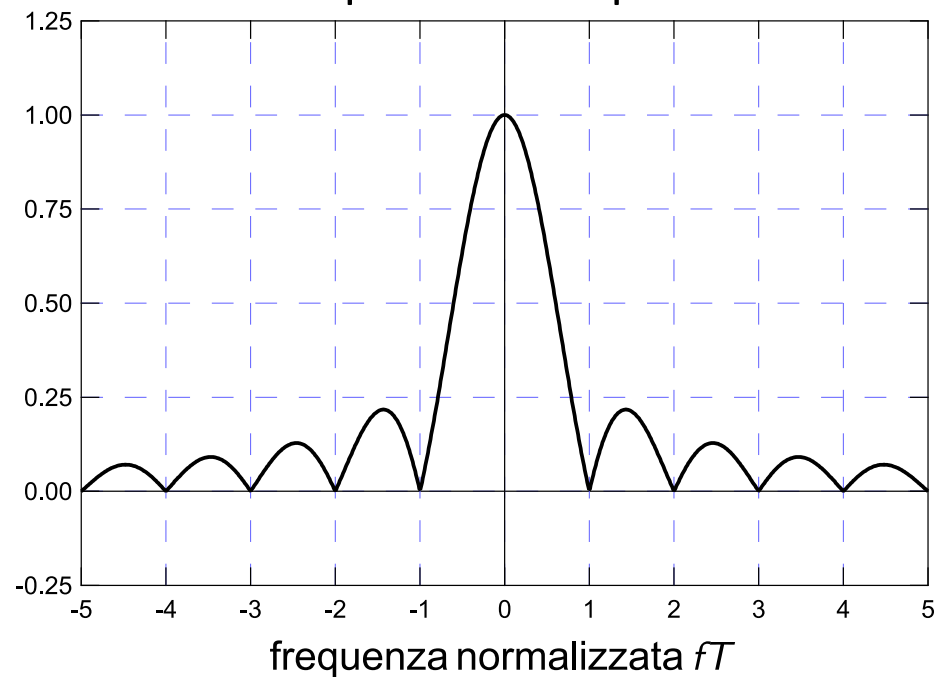
- modifica lo spettro di fase
 - introducendo una fase che cresce linearmente con la frequenza
- ma **non cambia** lo spettro di ampiezza.

Esempio

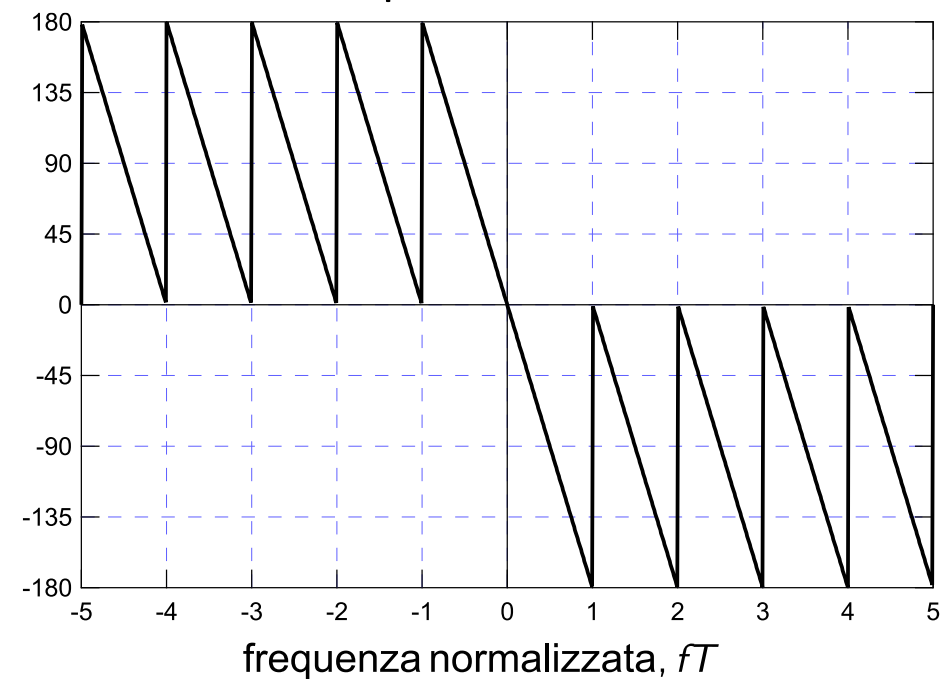


$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right)$$

Spettro di ampiezza



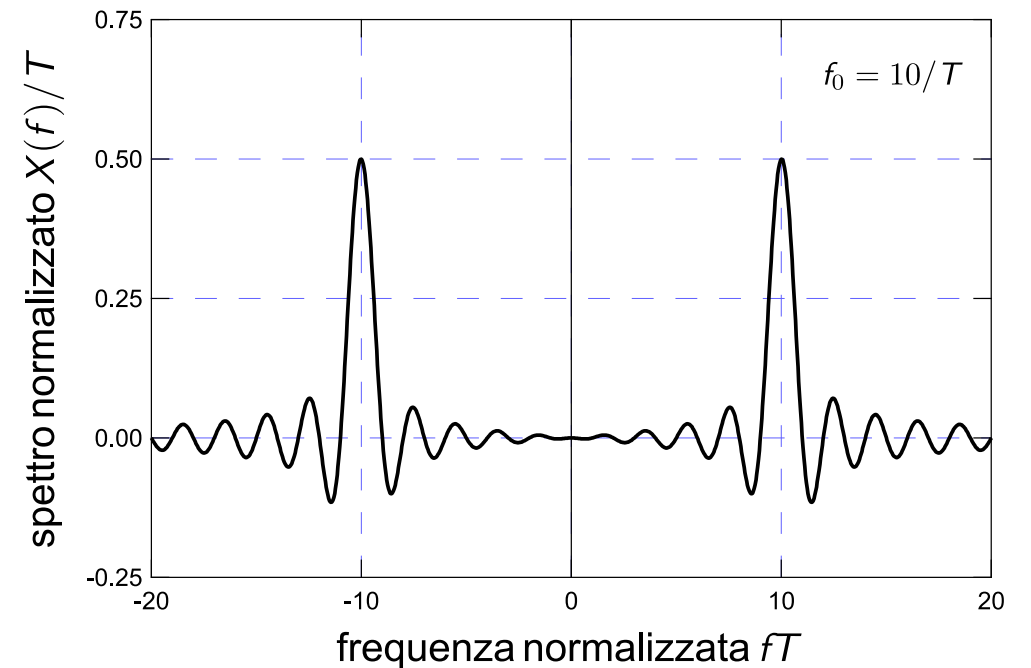
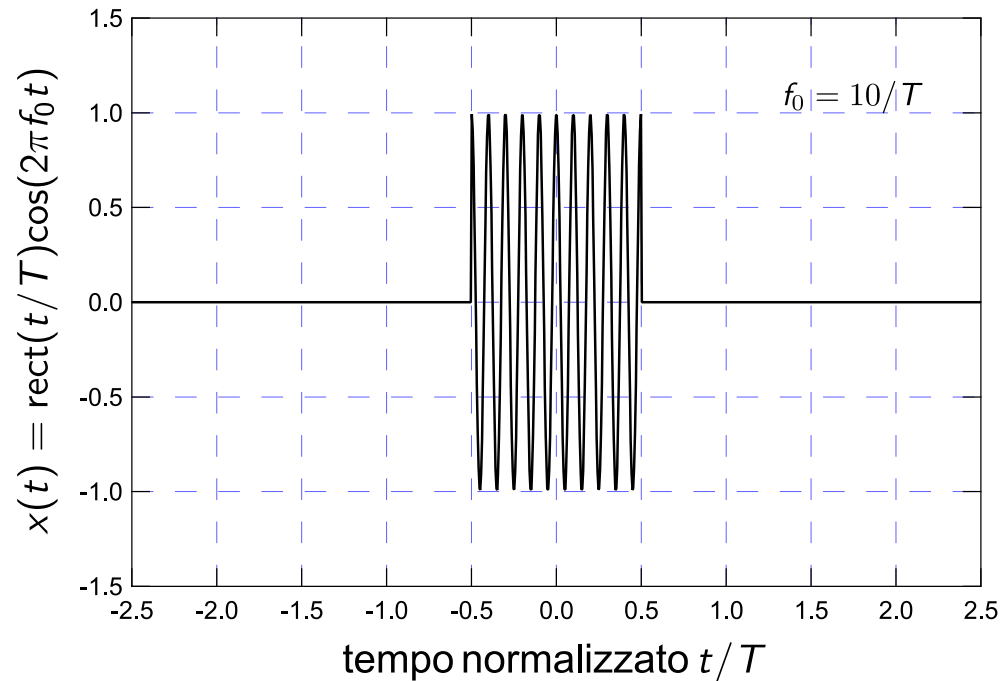
Spettro di fase



Teorema della modulazione

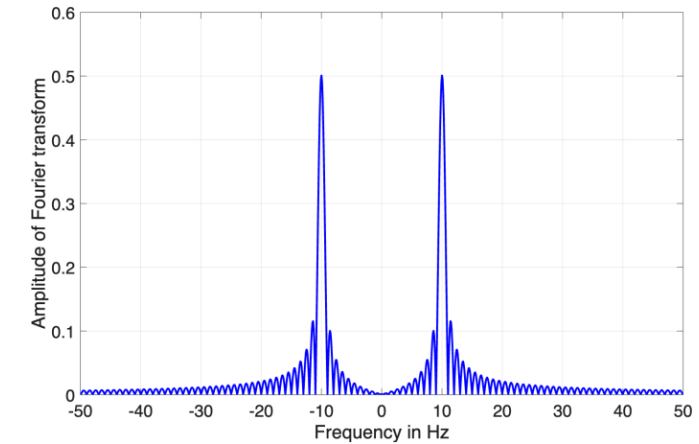
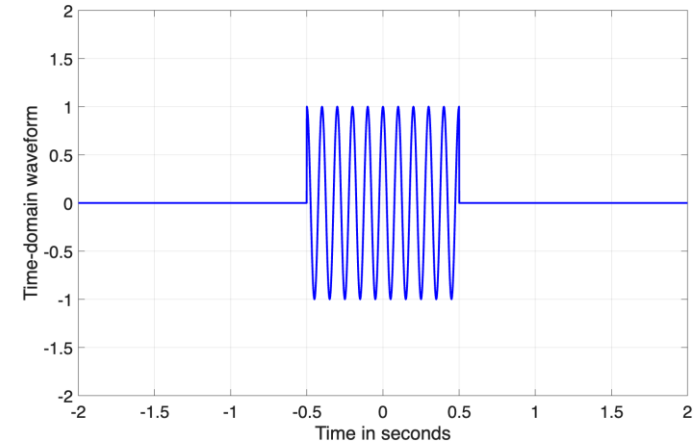
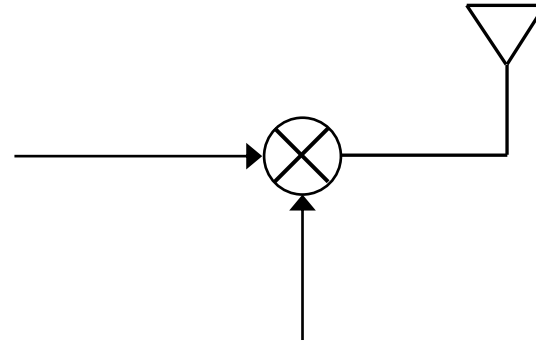
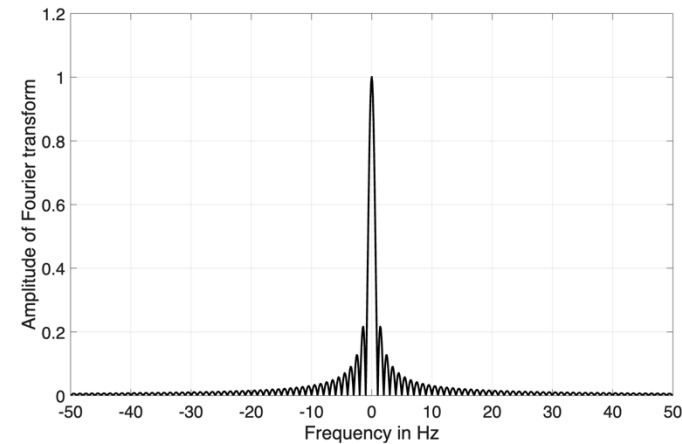
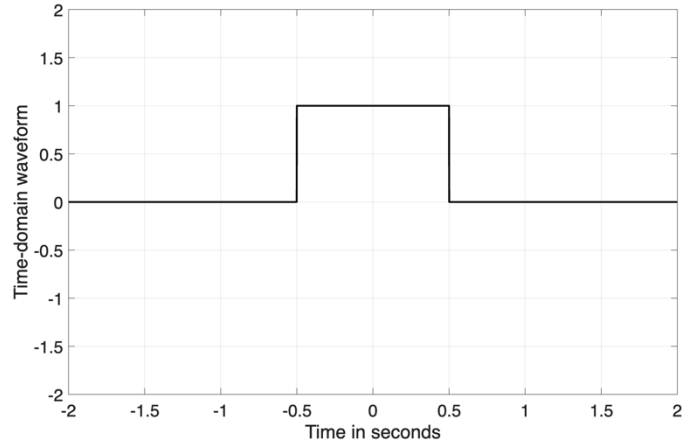
$$x(t) \cos(2\pi f_0 t) \Leftrightarrow \frac{X(f - f_0) + X(f + f_0)}{2}$$

- Traslazione in frequenza dello spettro

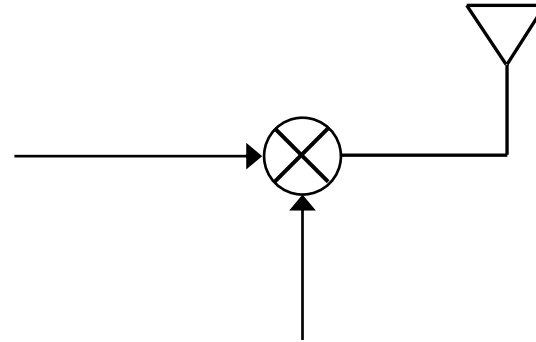
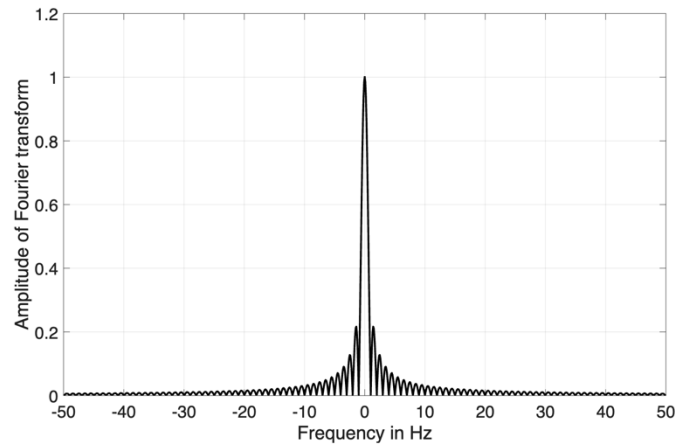
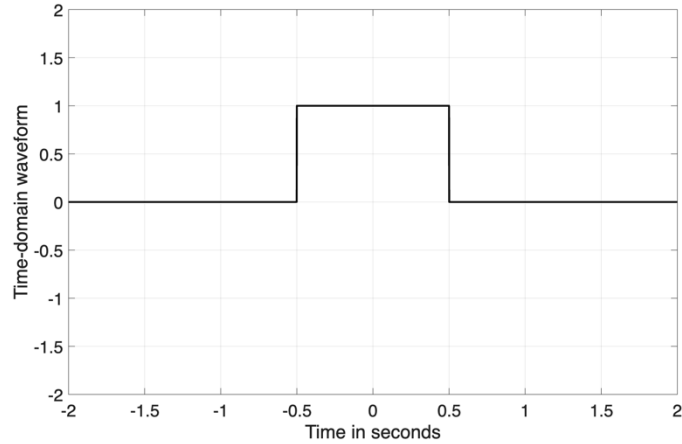


Applicazioni del teorema della modulazione

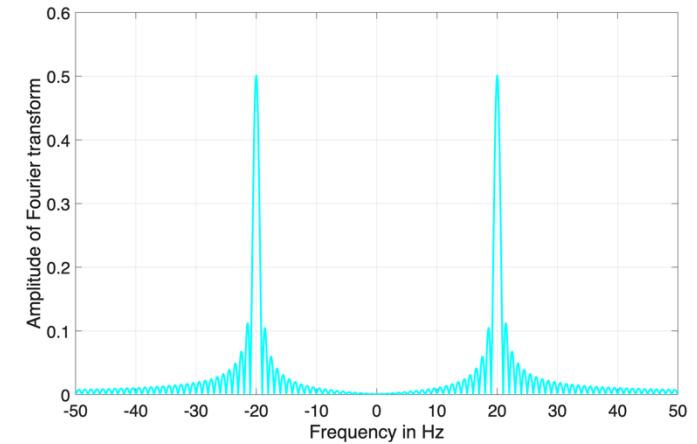
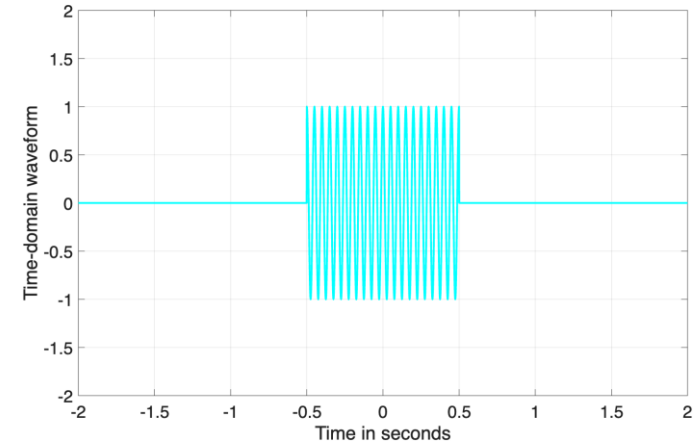
Modulazione nei sistemi di comunicazione



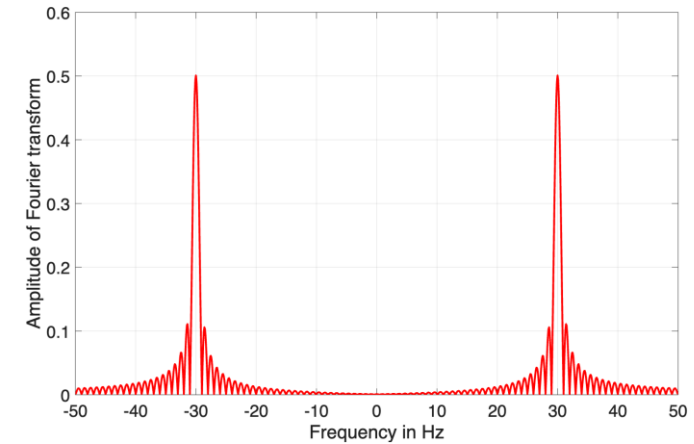
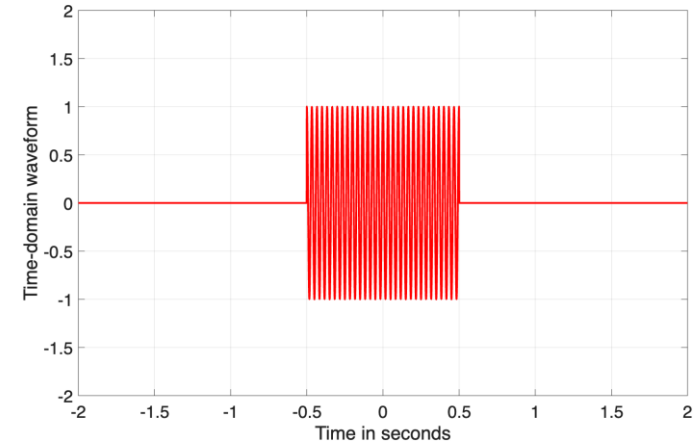
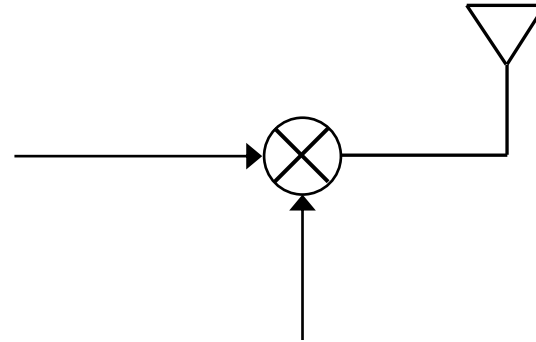
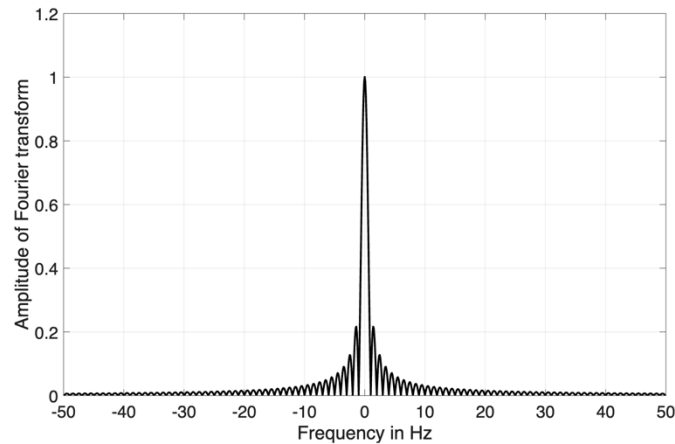
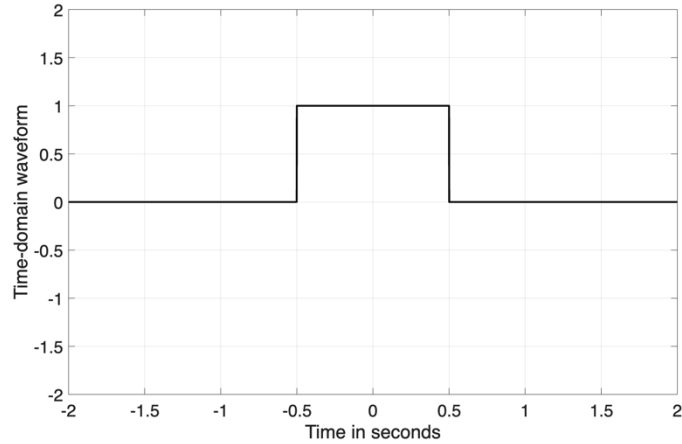
Modulazione nei sistemi di comunicazione



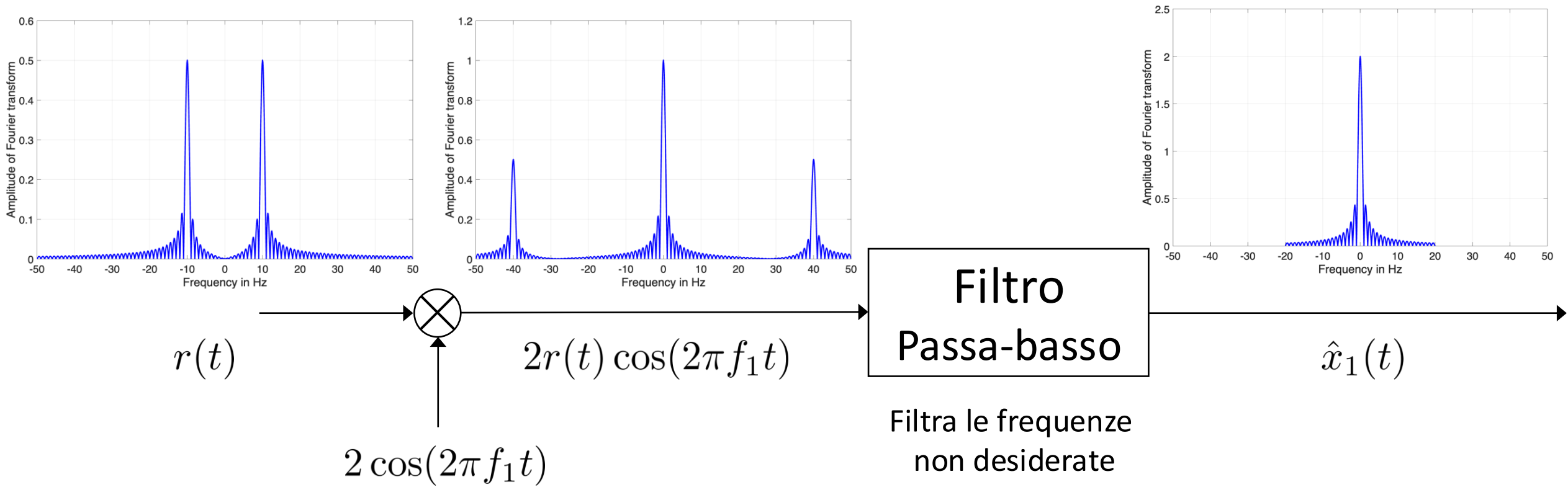
$$\cos(2\pi f_2 t)$$



Modulazione nei sistemi di comunicazione



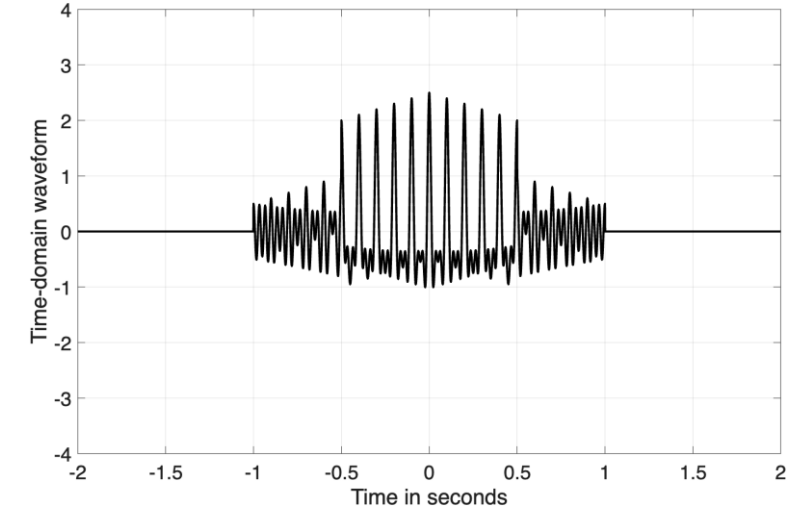
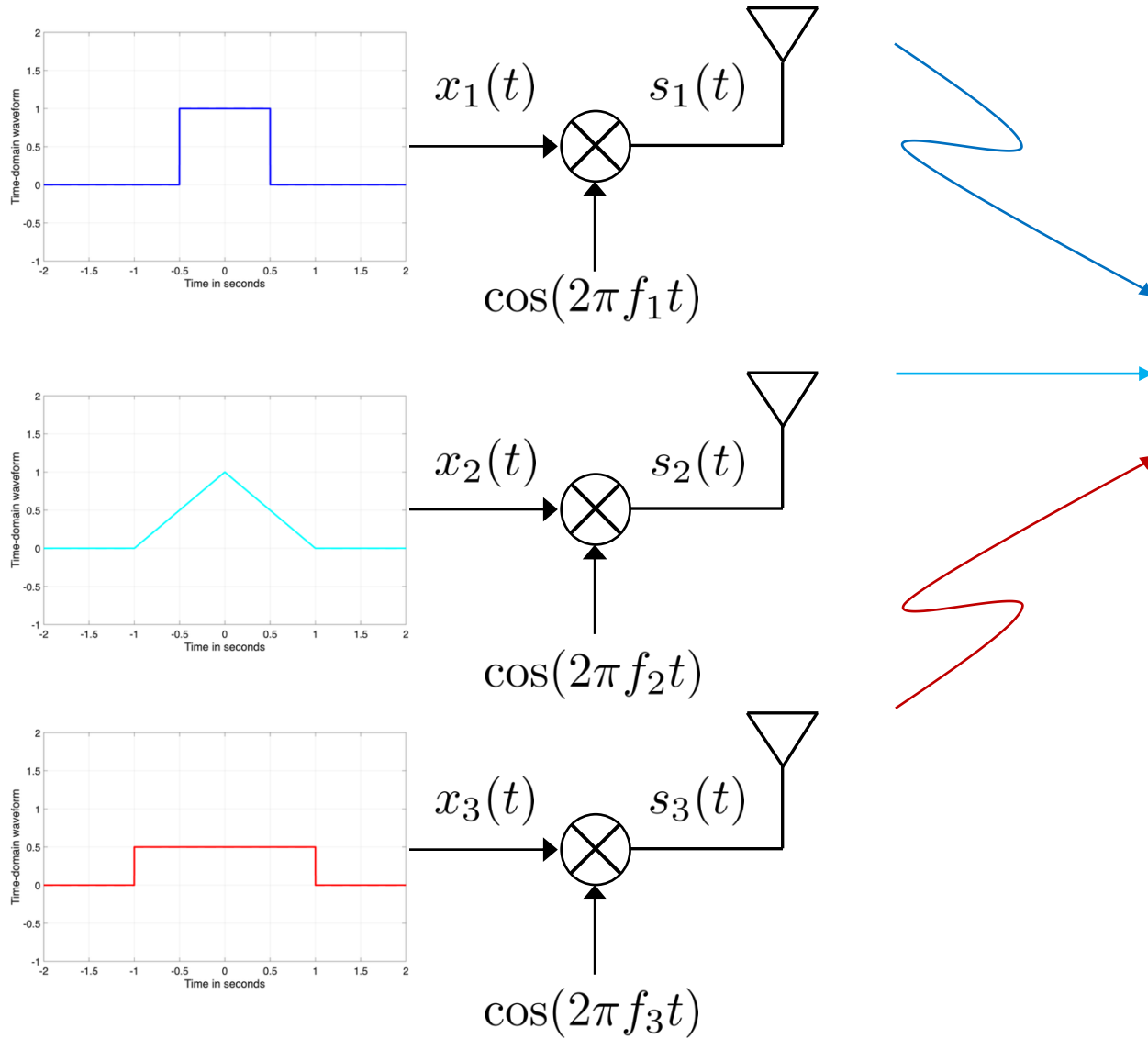
Demodulazione nei sistemi di comunicazione



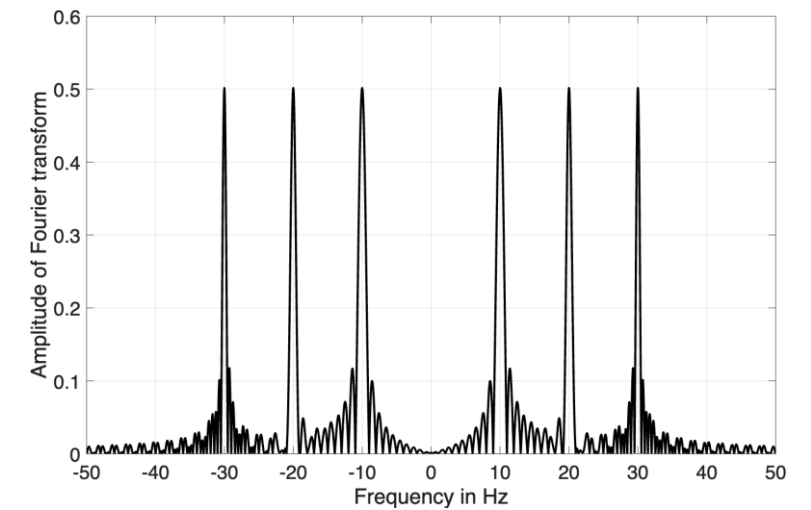
Abbiamo che:

$$2r(t) \cos(2\pi f_1 t) = 2s_1(t) \cos(2\pi f_1 t) = 2x_1(t) \cos^2(2\pi f_1 t) = x_1(t) + x_1(t) \cos(4\pi f_1 t)$$

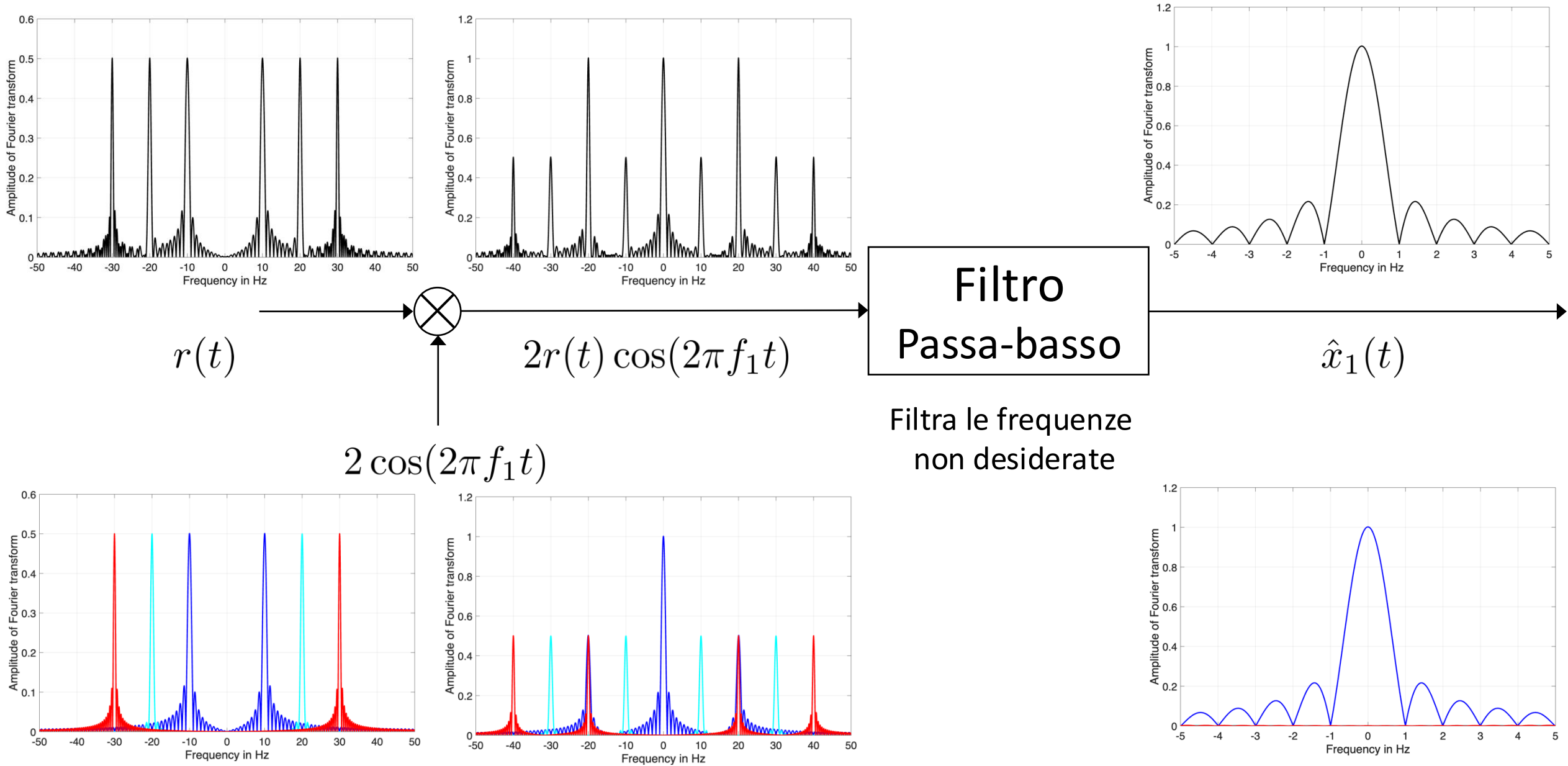
Modulazione di più segnali



$$r(t) = s_1(t) + s_2(t) + s_3(t)$$
$$R(f) = S_1(f) + S_2(f) + S_3(f)$$



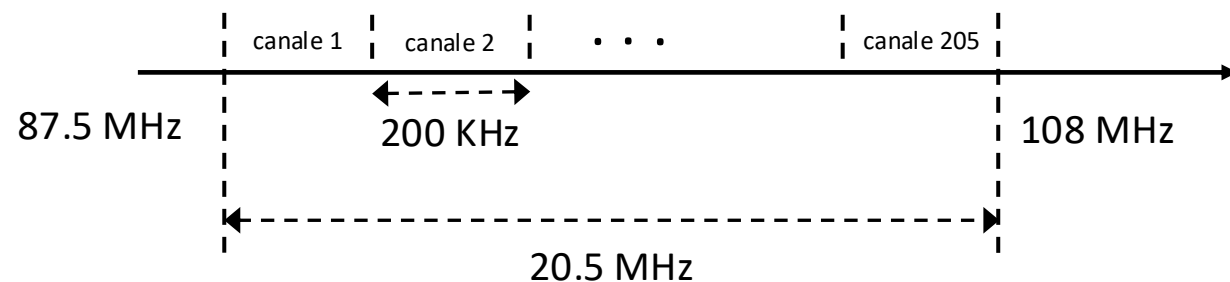
Demodulazione di più segnali



Radio broadcasting

Broadcasting FM (radio analogica)

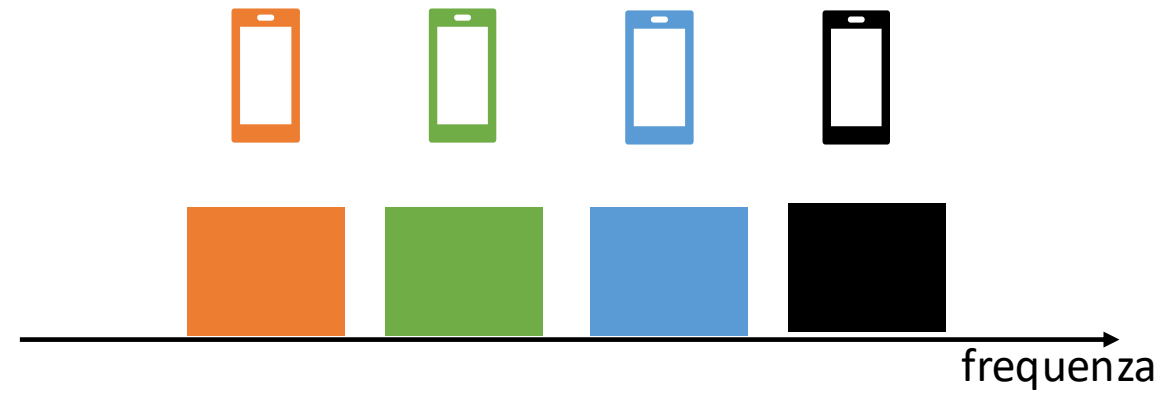
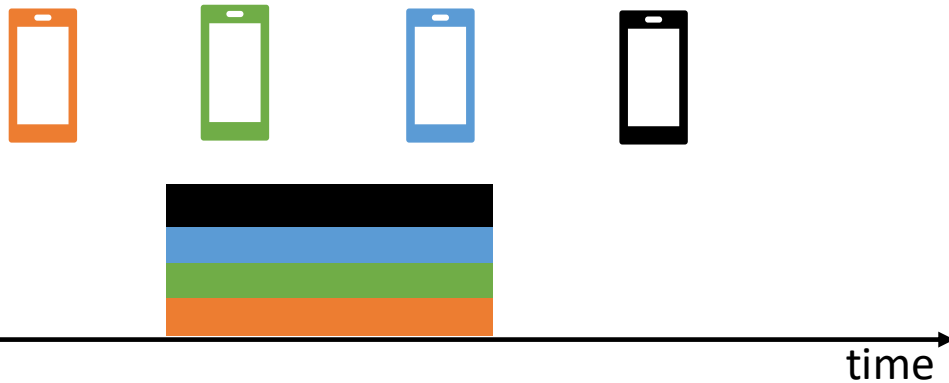
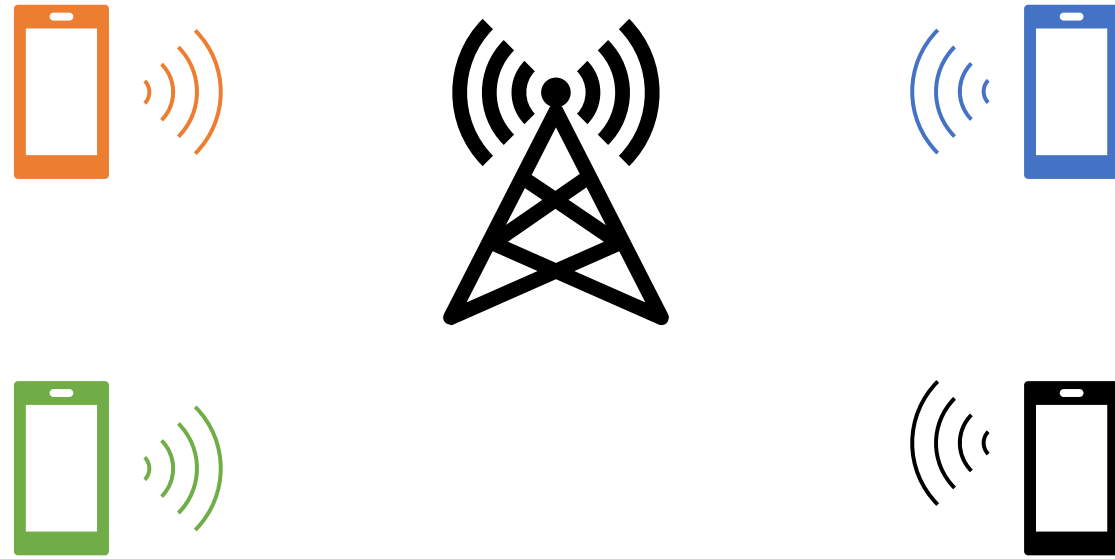
- Bande di frequenze: 87.5 – 108 MHz
- Numero di canali: ca. 205



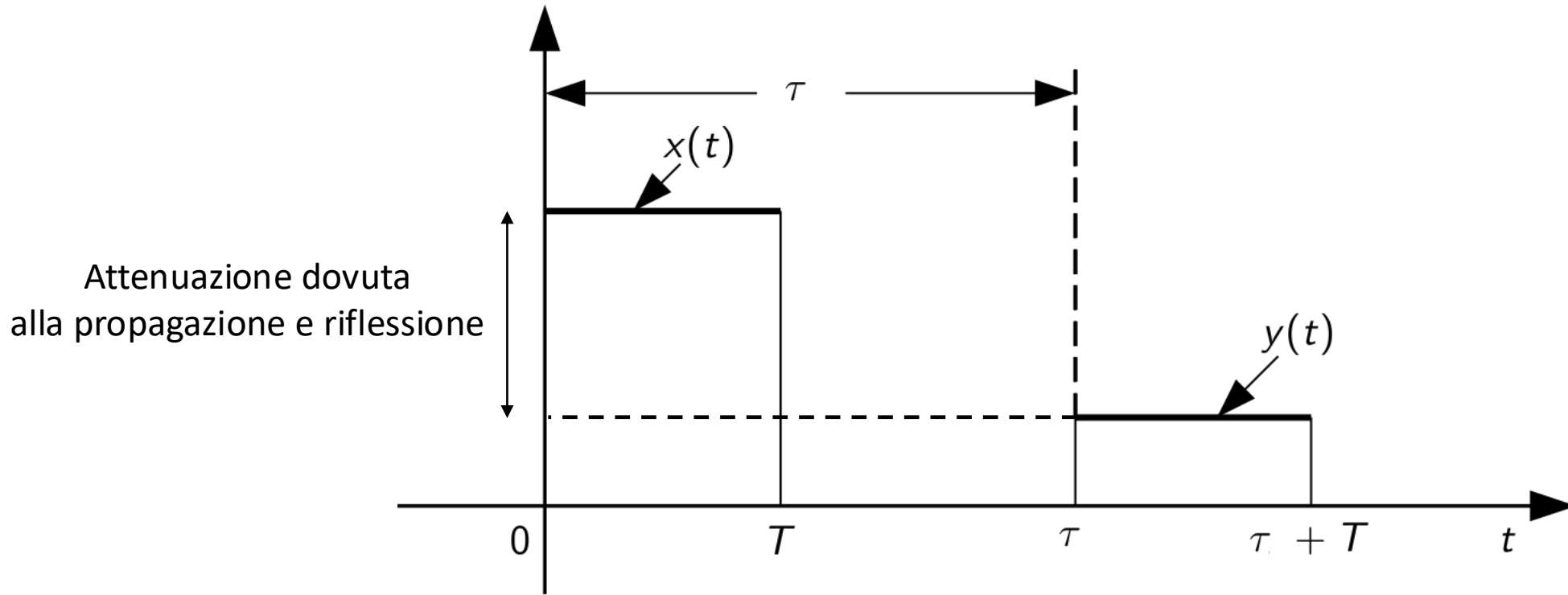
Radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting)

- Bande di frequenze: 174 – 230 MHz (56 MHz disponibile)
- Numero di canali: ca. 41
 - Ciascuno canale può trasportare 10 – 20 stazioni radio

Accesso multiplo a divisione di frequenza



Radar



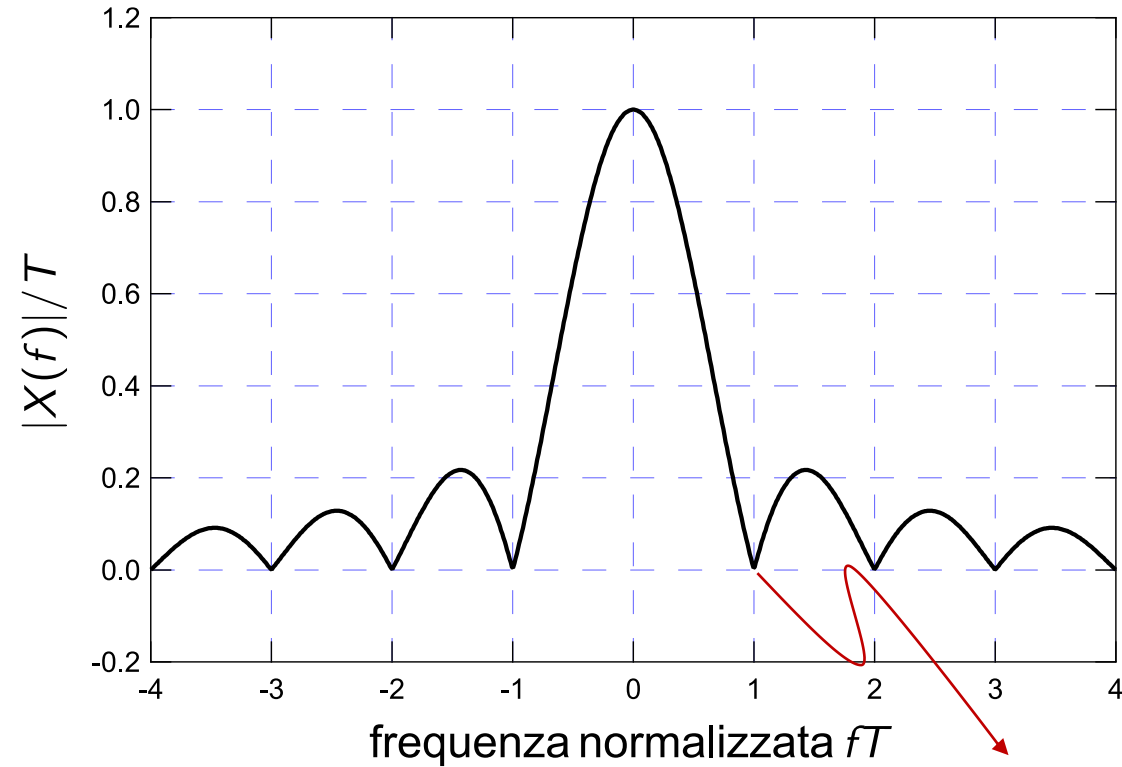
Segnale trasmesso e suo eco radar.

Il sistema funziona quando $T \ll \tau$

- Calcolare τ nell'ipotesi in cui la distanza dell'ostacolo sia 15 metri (radar automobilistico).
- Dimensionare T e disegnare lo spettro di ampiezza del segnale.

Radar

Nell'ipotesi in cui $T = 1 \text{ ns}$, si ottiene:



$$f = \frac{1}{T} = 1 \text{ GHz}$$

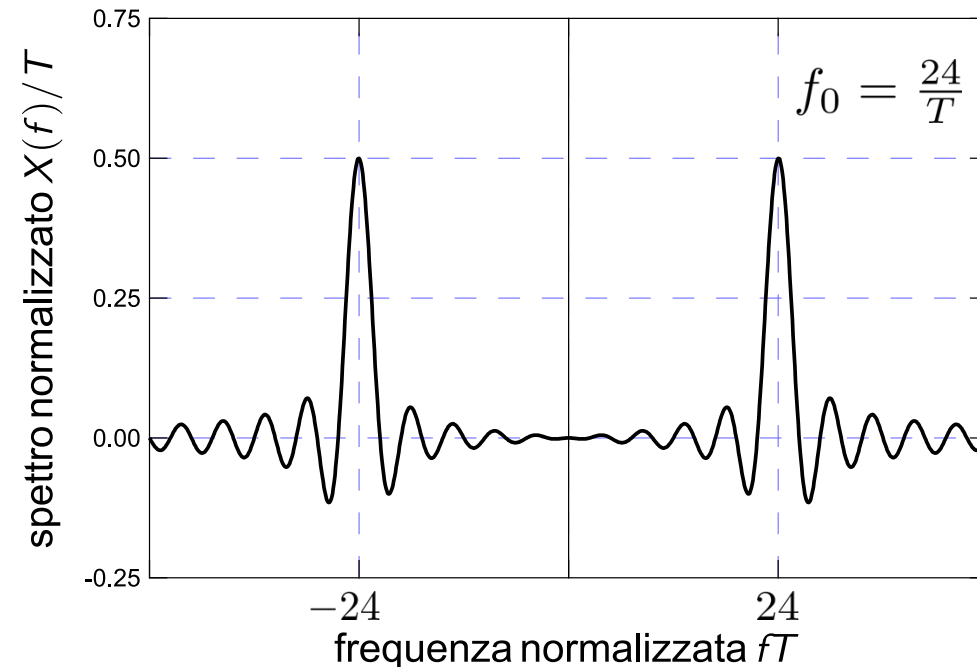
I valori di frequenza sono bassi* per una *riflessione adeguata* del segnale radio

*Il Wi-Fi opera a 2.4 GHz e infatti si propaga attraverso i muri.

Radar

La soluzione consiste nel modulare il segnale ad una frequenza maggiore*:

- 24.0 – 24.25 GHz Short Range Radar (SRR)
- 76 – 81 GHz Medium Range Radar (MRR)



*Senza dover ridurre ulteriormente la durata del segnale, già molto piccola $T = 1 \text{ ns}$

Teorema del prodotto

$$z(t) = x(t) \cdot y(t) \quad \Leftrightarrow \quad Z(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(\nu)Y(f-\nu)d\nu \quad @X(f) \otimes Y(f)$$

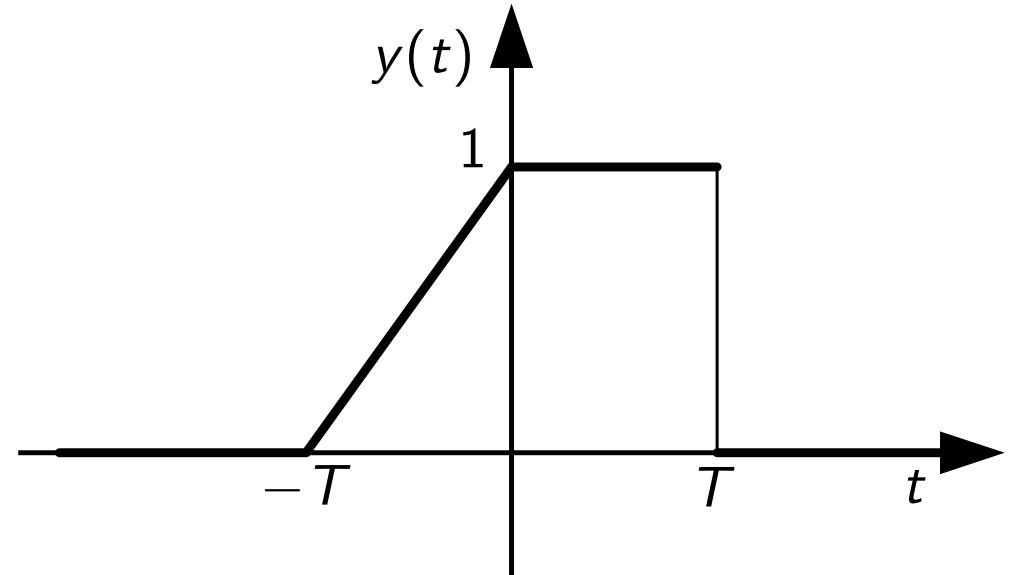
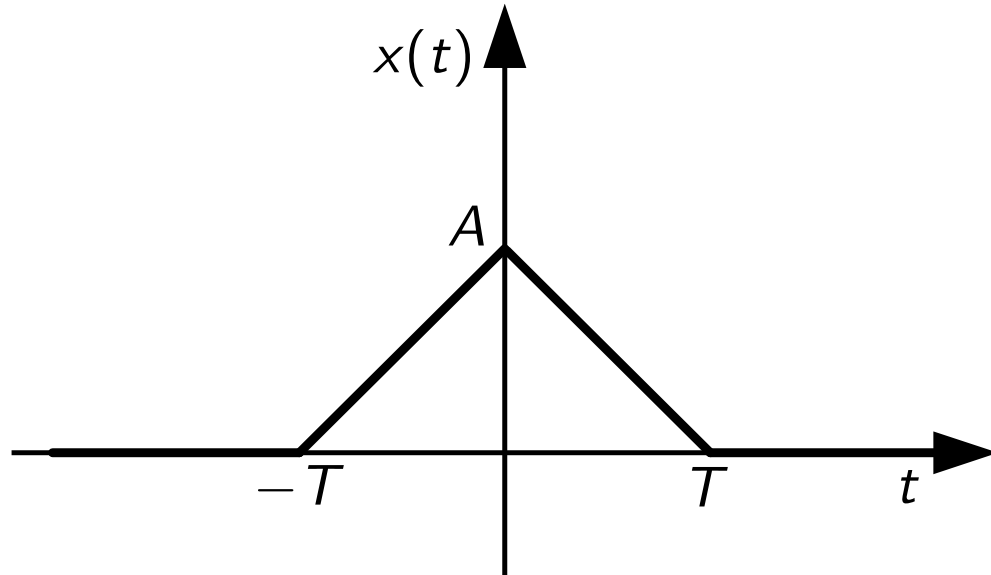
Dimostrazione:

$$Z(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} z(t)e^{-j2\pi ft}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)y(t)e^{-j2\pi ft}dt$$

$$Z(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} \overbrace{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} X(\nu)e^{j2\pi \nu t}d\nu \right]}^{x(t)} y(t)e^{-j2\pi ft}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} X(\nu) \overbrace{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)e^{-j2\pi(f-\nu)t}dt \right]}^{Y(f-\nu)} d\nu$$

Come eseguire la convoluzione

Per comodità lavoriamo nel dominio del tempo:

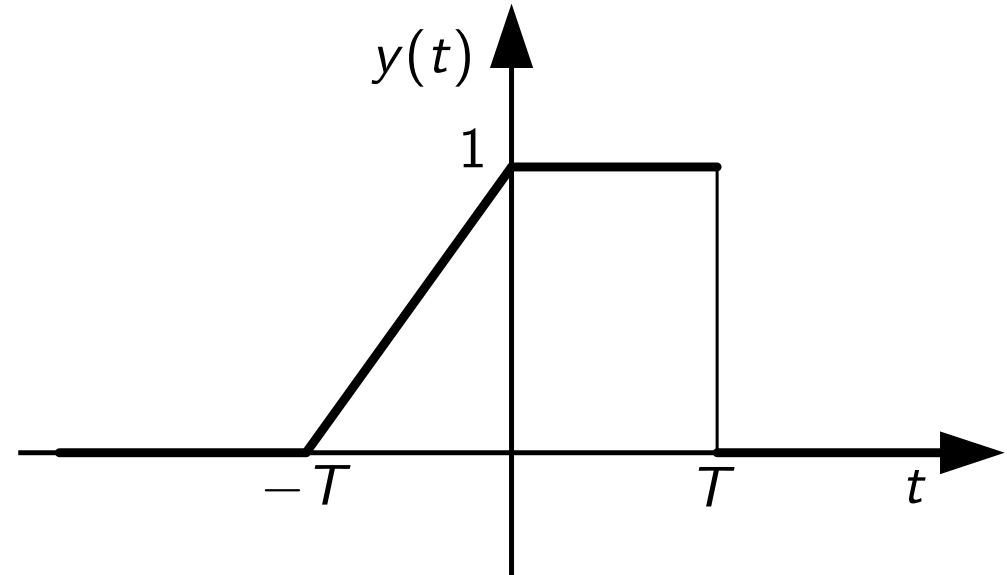
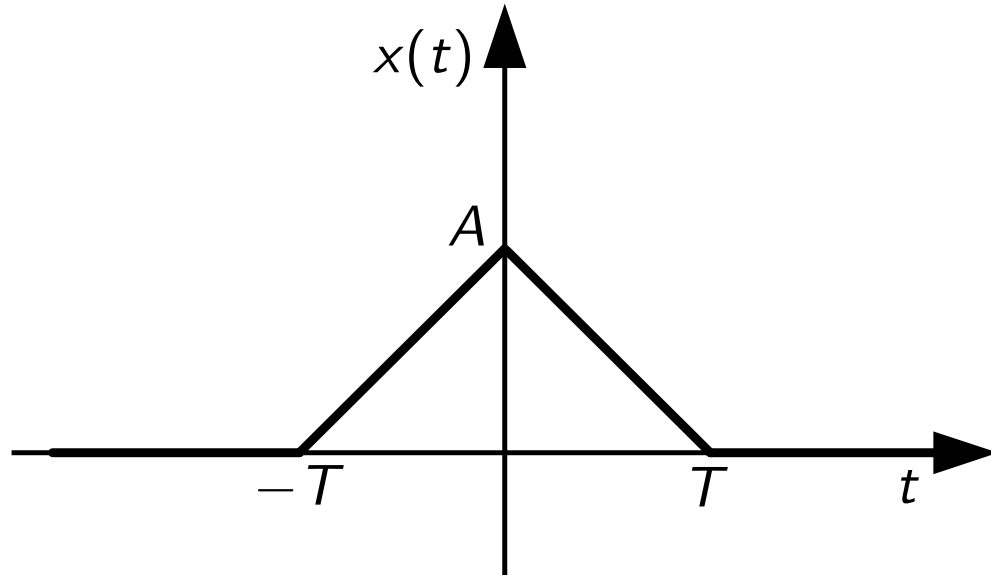


$$z(t) = x(t) \otimes y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha) y(t - \alpha) d\alpha$$

Calcoliamo il valore dell'integrale di convoluzione per $t = t_0$

Come eseguire la convoluzione

Per comodità lavoriamo nel dominio del tempo:

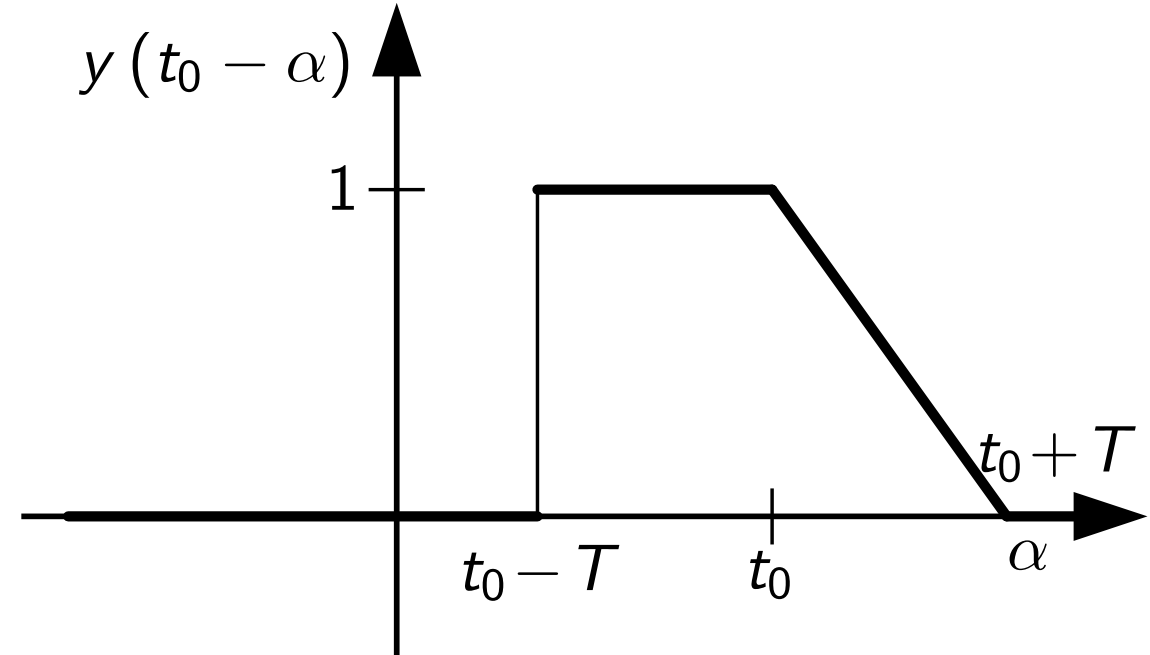
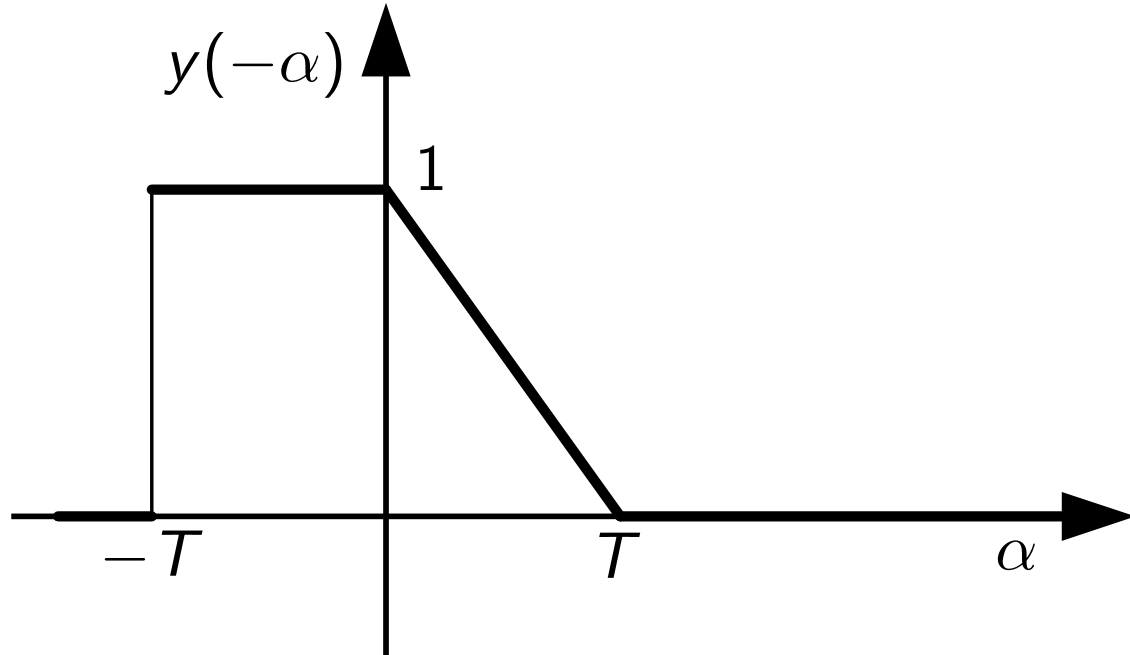


$$z(t) = x(t) \otimes y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha) y(t - \alpha) d\alpha$$

Calcoliamo il valore dell'integrale di convoluzione per $t = t_0$

Come eseguire la convoluzione

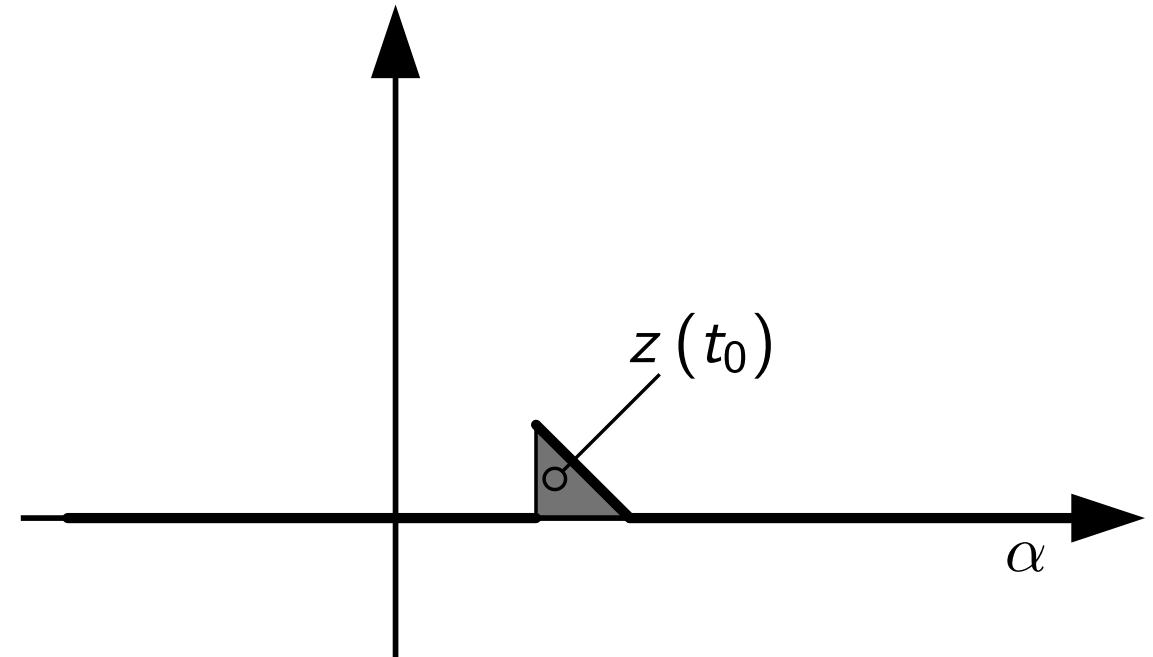
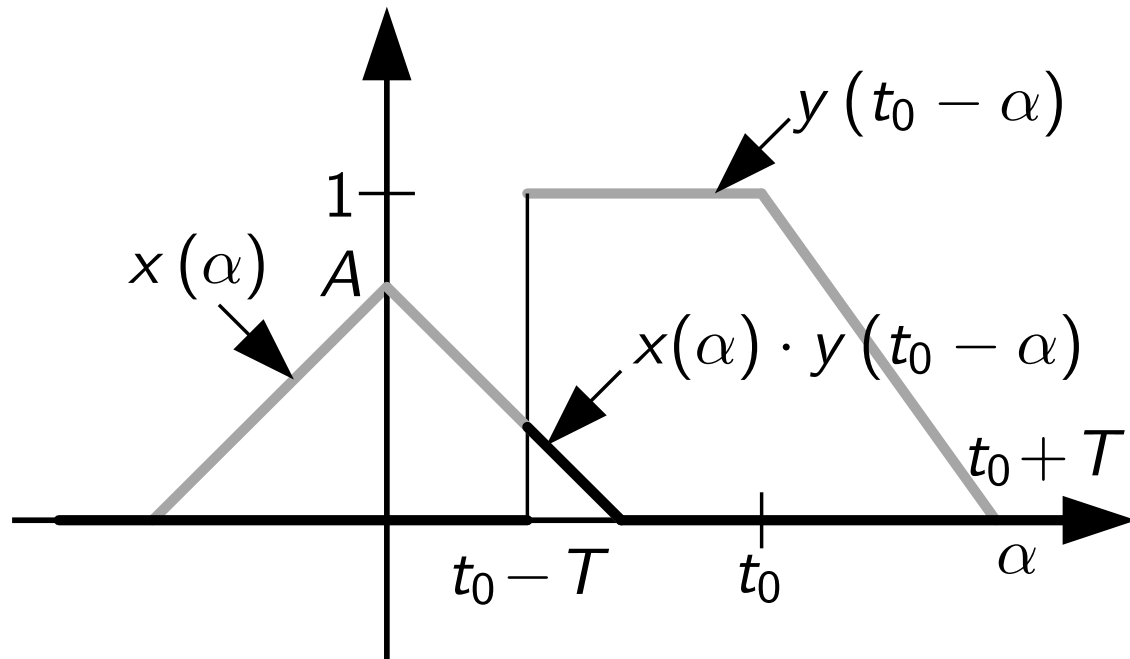
- 1) Ribaltamento attorno all'asse delle ordinate di $y(\alpha)$ per ottenere $y(-\alpha)$:
- 2) Traslazione di $y(-\alpha)$ attorno all'istante t_0



Come eseguire la convoluzione

3) calcolo del prodotto $x(\alpha) \cdot y(t_0 - \alpha)$ su tutto l'asse α

4) calcolo dell'integrale del prodotto per ottenere $z(t_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\alpha)y(t_0 - \alpha)d\alpha$



Come eseguire la convoluzione

Consideriamo $y(t) = x(t)$ con

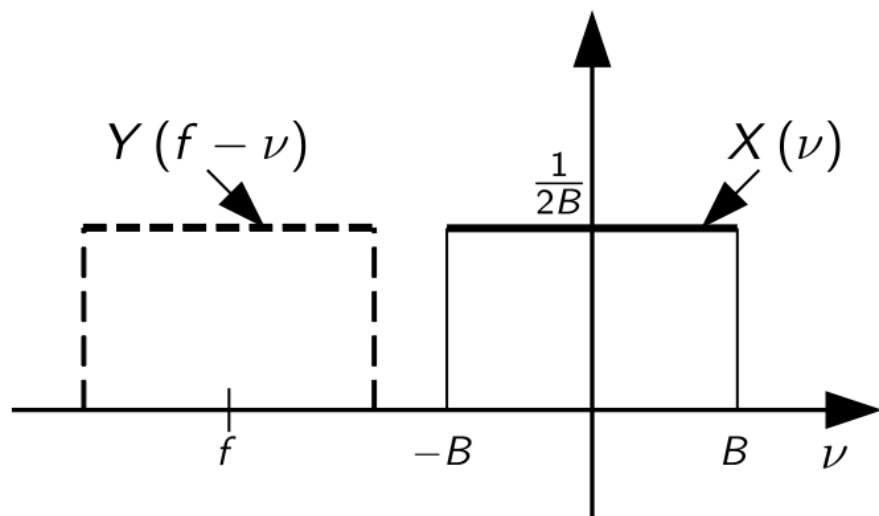
$$x(t) = \text{sinc}(2Bt) \Leftrightarrow X(f) = \frac{1}{2B} \text{rect} \left(\frac{f}{2B} \right)$$

Dobbiamo calcolare

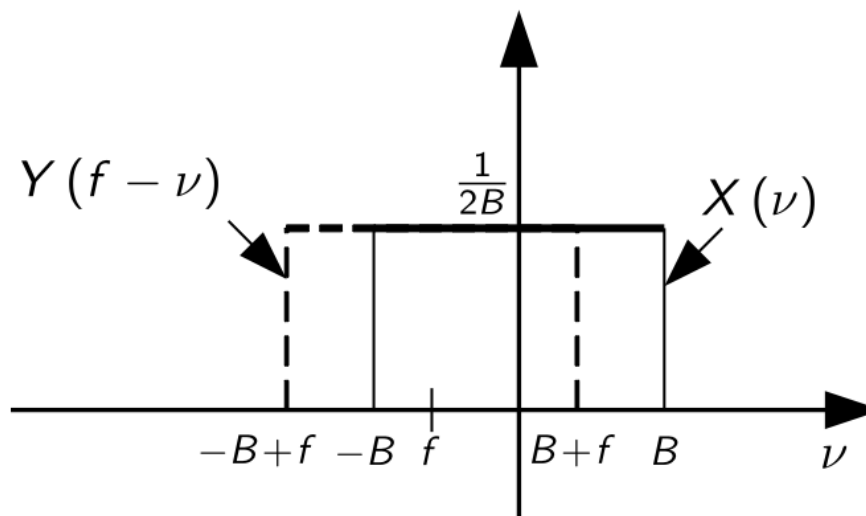
$$Z(f) = X(f) \otimes Y(f) = \int X(\nu) Y(f - \nu) d\nu$$

Calcoliamo il valore dell'integrale di convoluzione per $f = f_0$

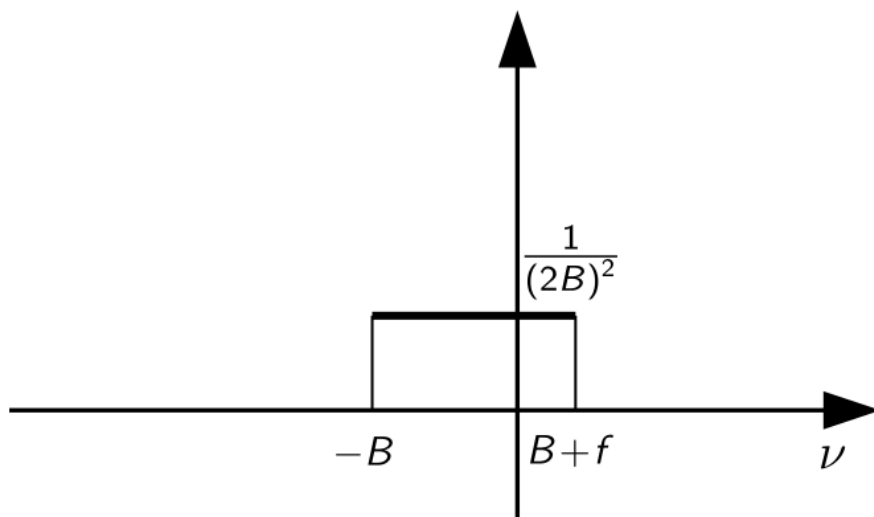
Come eseguire la convoluzione



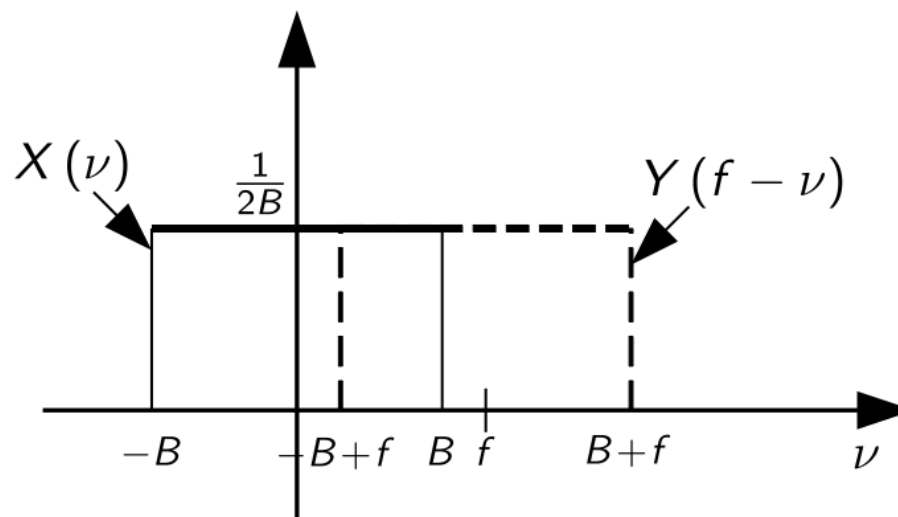
(a)



(b)

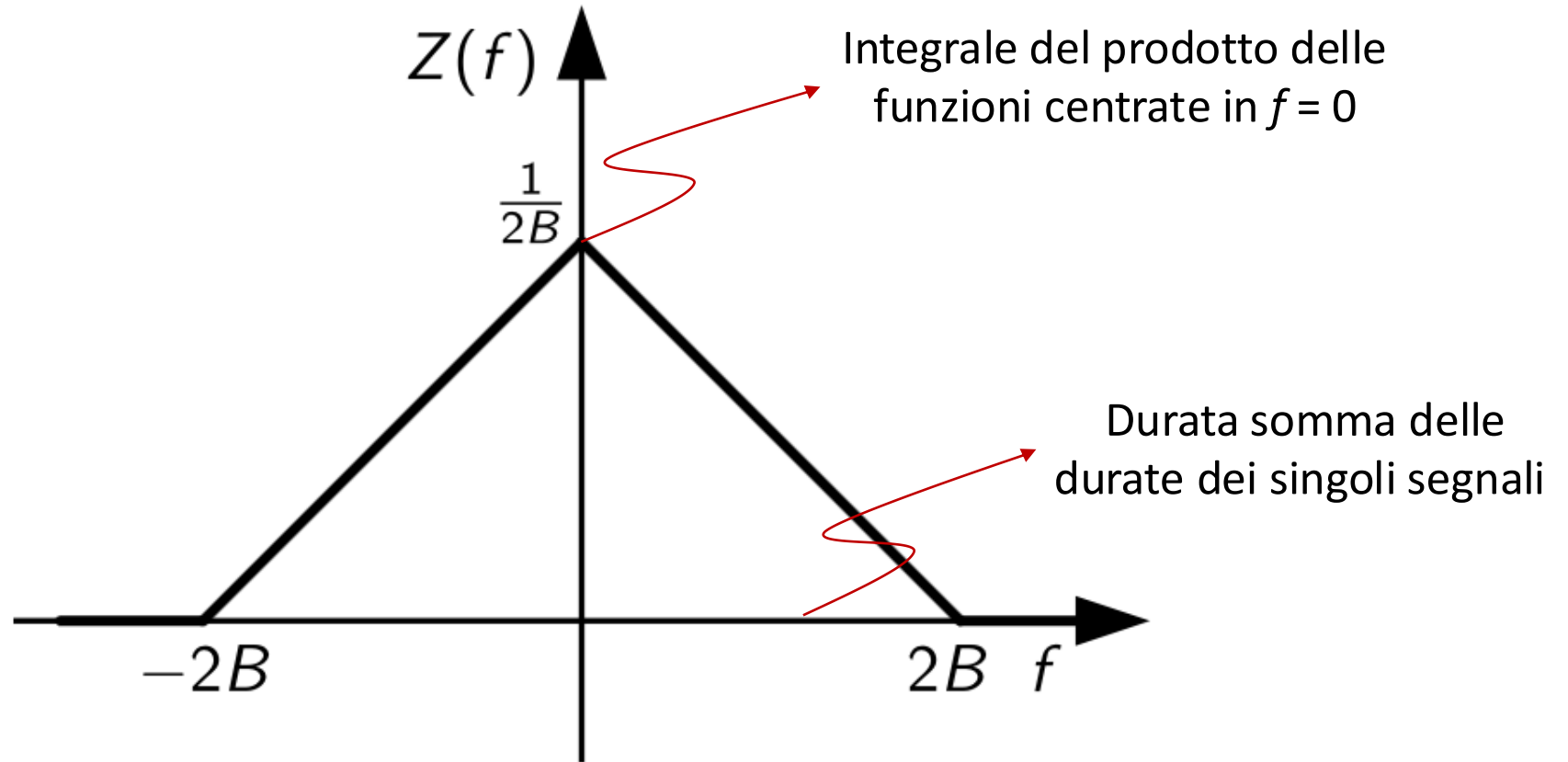


(c)



(d)

Come eseguire la convoluzione



$$\text{sinc}^2(2Bt) \Leftrightarrow \frac{1}{2B} \text{tri} \left(\frac{f}{4B} \right)$$

* *trasformata notevole: ricordare la derivazione*

Esercizio

Dati i segnali

$$x(t) = \text{rect} \left(\frac{t}{T} \right) \quad y(t) = \text{rect} \left(\frac{2t}{T} \right)$$

- Disegnare (motivando la risposta) il segnale $z(t) = x(t) \otimes y(t)$
- Calcolare la durata del segnale $z(t)$

Teorema della convoluzione

$$z(t) = x(t) \otimes y(t) = \int_{\alpha=-\infty}^{+\infty} x(\alpha) y(t - \alpha) d\alpha \quad \Leftrightarrow \quad Z(f) = X(f) \cdot Y(f)$$

Alla convoluzione nel tempo corrisponde il prodotto delle trasformate.

- Risultato fondamentale per i sistemi lineari e tempo invarianti.